Biologia

Prof. Fábio



PoliSaber FUNDAÇÃO
Marca licenciada: Cursinho da Poli

Biologia A

reinos

Monera e Fungi

Professor Fábio

os procariontes

Características gerais

unicelulares

aeróbicas e/ou anaeróbicas
(facultativas ou obrigatórias)

autotróficas
(fotoautotróficas ou quimioautotróficas)

heterotróficas

(foto-heterotróficas ou quimio-heterotróficas)

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

os procariontes

Características gerais

reprodução assexuada
(divisão binária)

recombinação gênica
(transformação, transdução, conjugação)

resistência
(endósporo)

essenciais ao ciclo do nitrogênio

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

os procariontes

Características gerais

parasitas

decompositoras

simbióticas

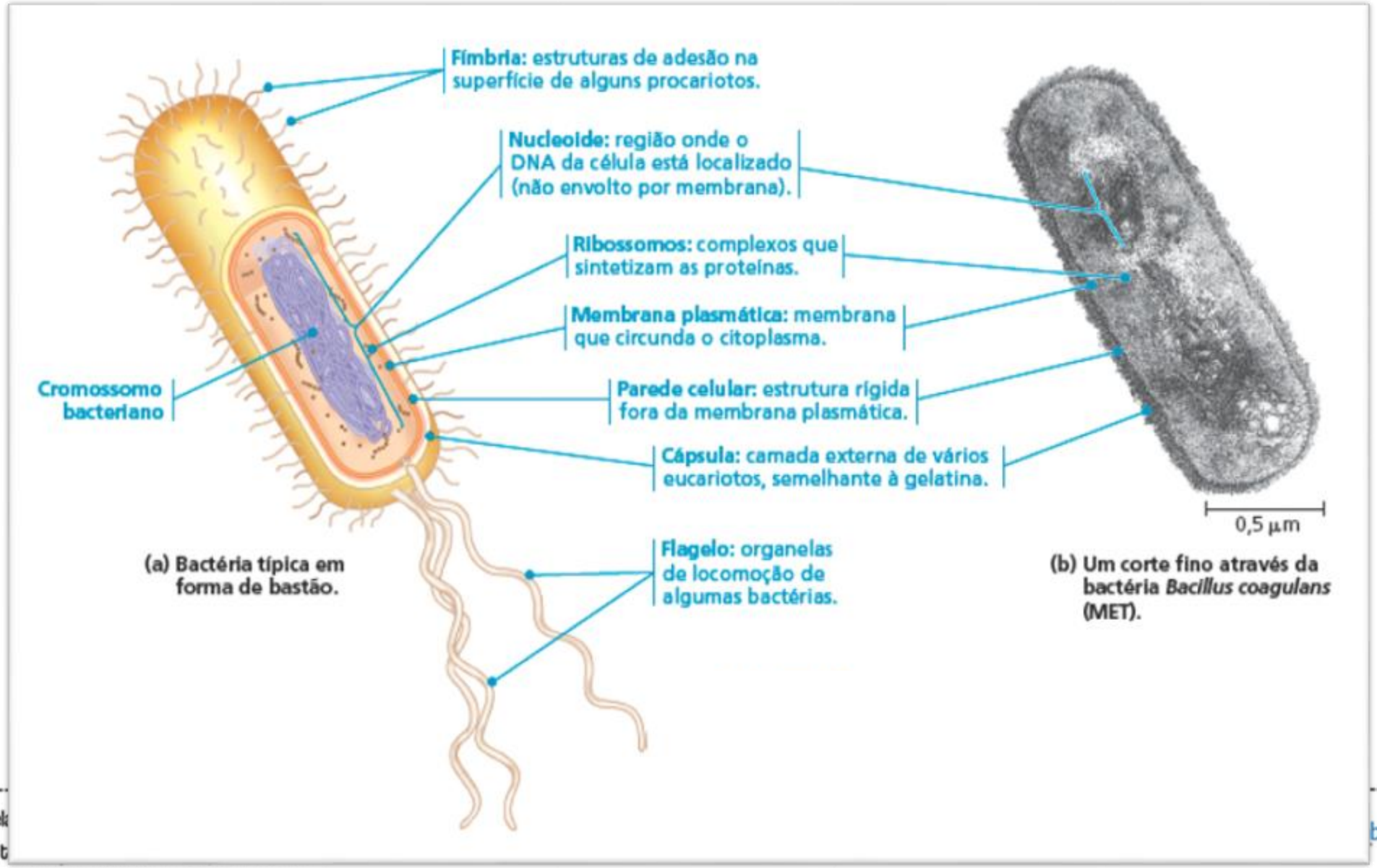
de vida livre

indústria

(farmacêutica, alimentícia, biotecnologia)

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

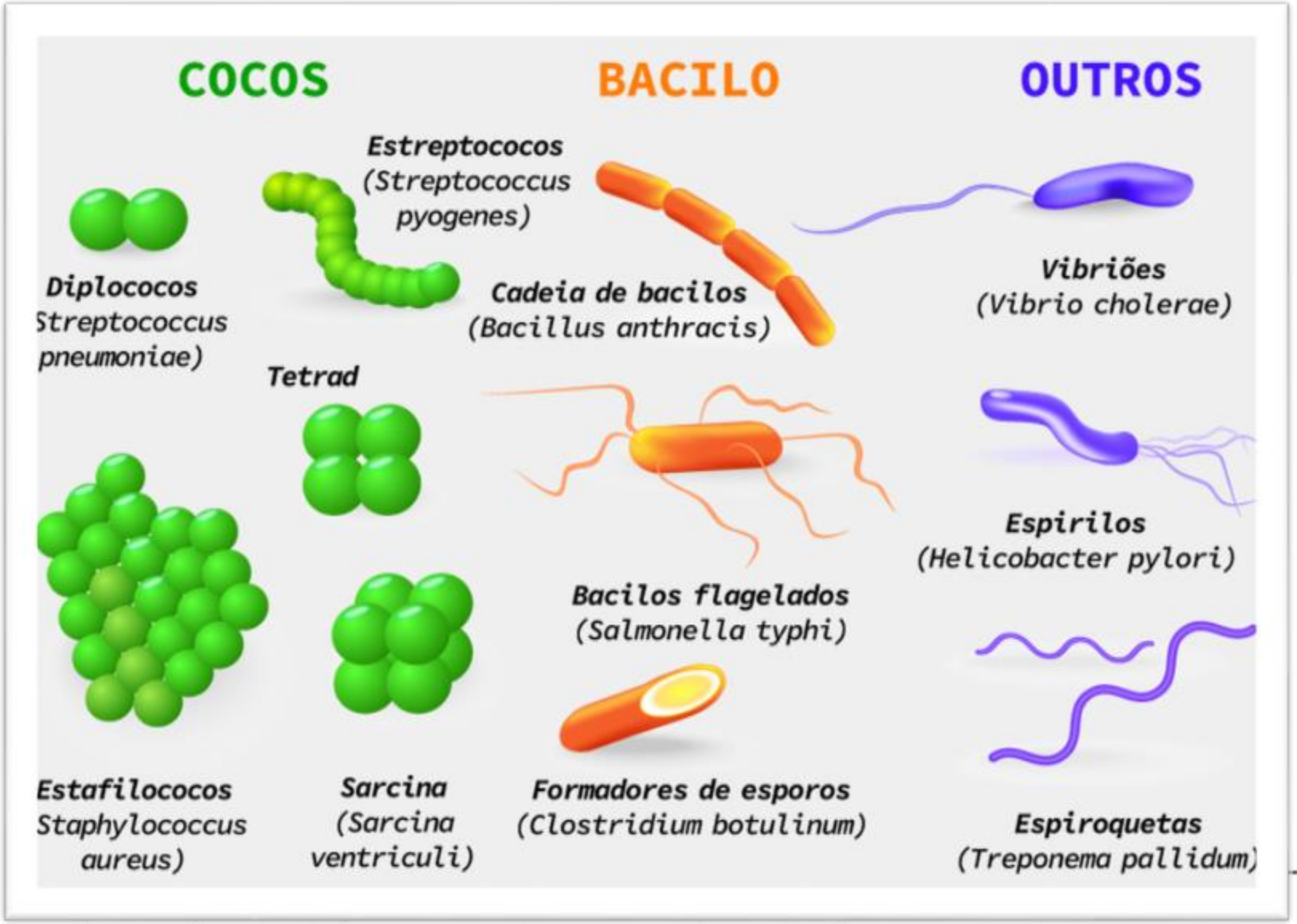
os procariontes



*A responsabilidade pela
Proibida a reprodução, t
ber curso objetivo

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

os procariontes



Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

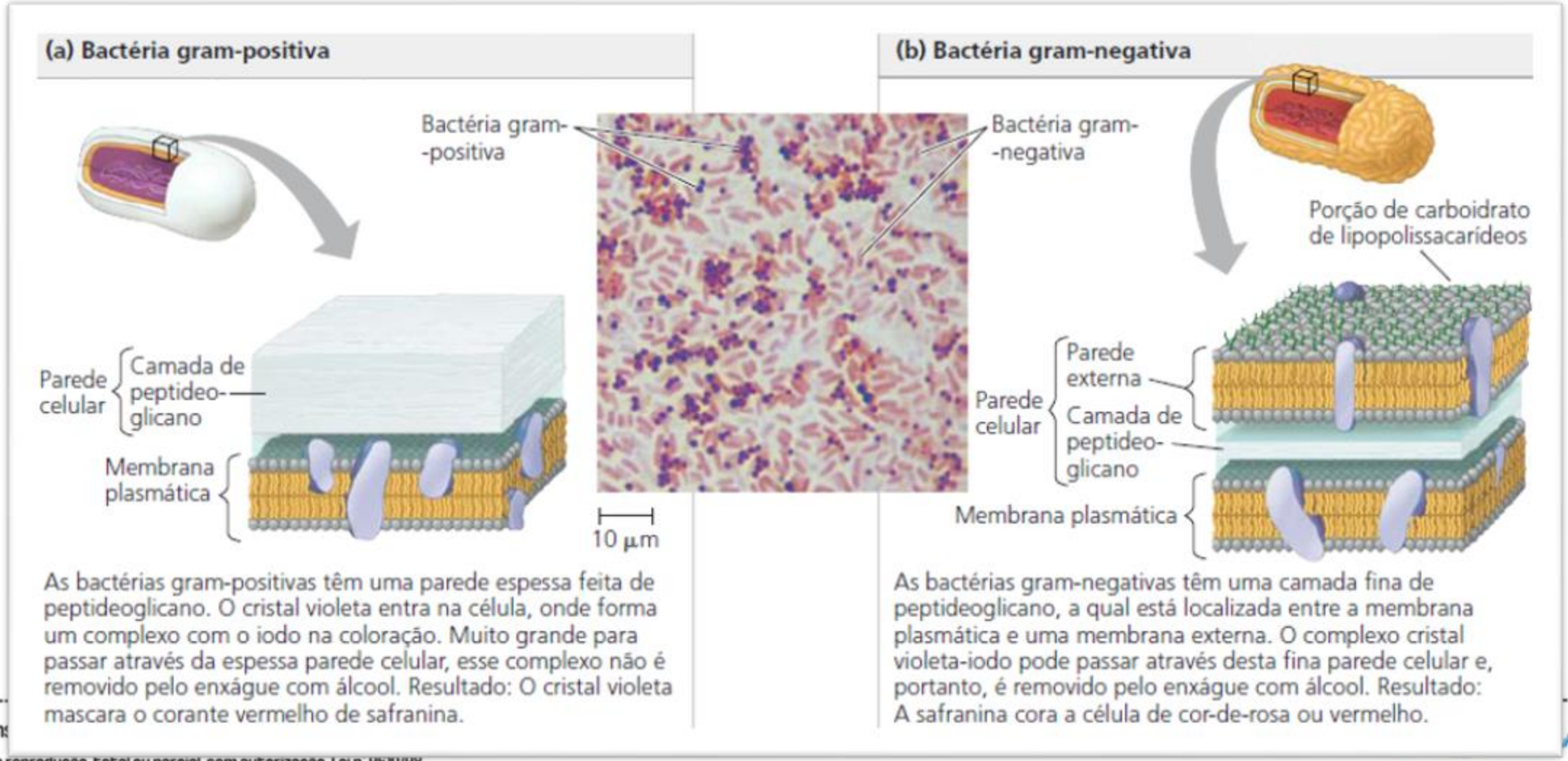
https://realizeeducacao.com.br/wp-content/uploads/2019/05/formatos-das-bacterias.png

morfologia

PoliSaber

os procariontes

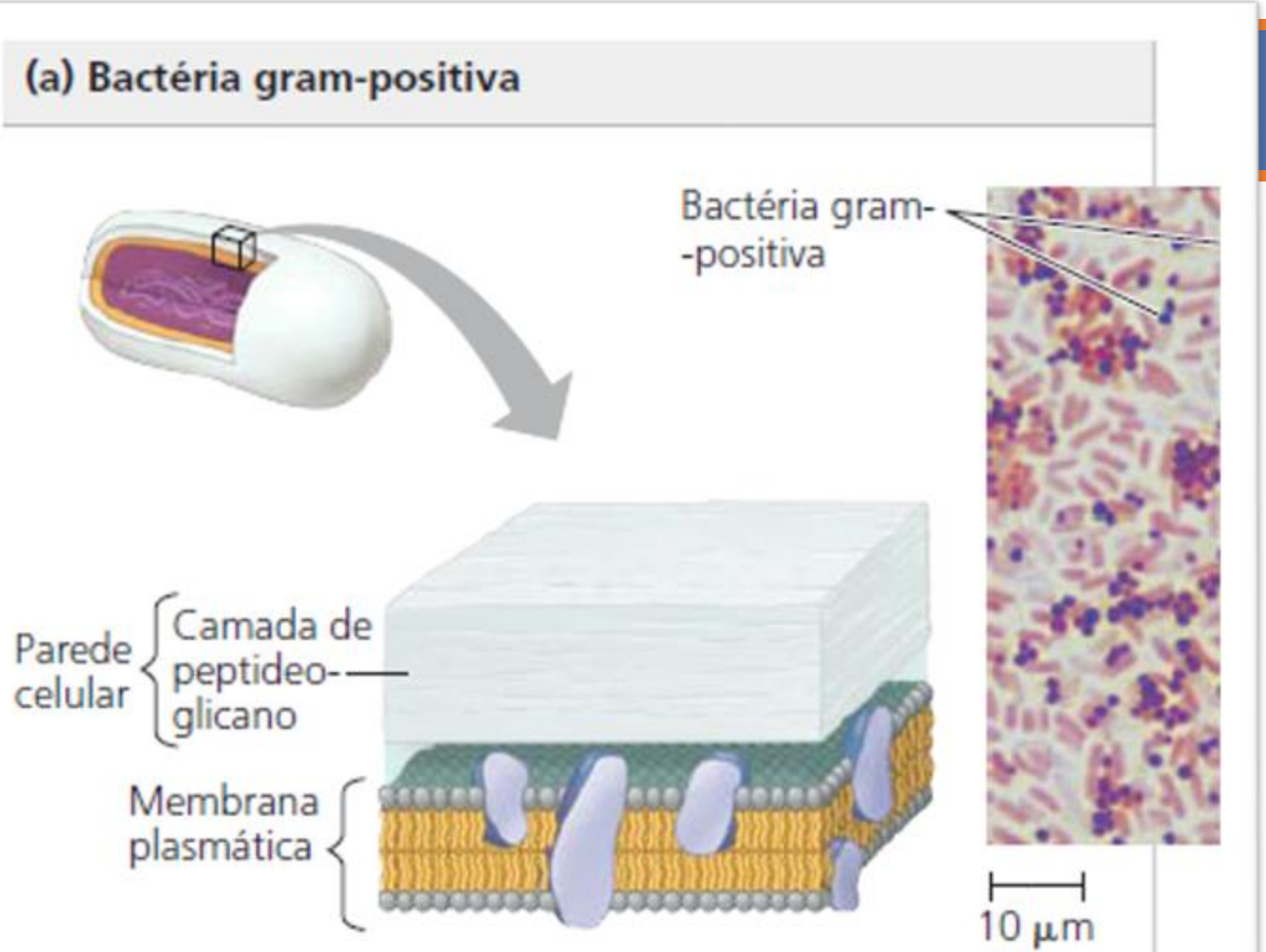
Estruturas de superfície



*A respons
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

superfície



As bactérias gram-positivas têm uma parede espessa feita de peptideoglicano. O cristal violeta entra na célula, onde forma um complexo com o iodo na coloração. Muito grande para passar através da espessa parede celular, esse complexo não é removido pelo enxágue com álcool. Resultado: O cristal violeta mascara o corante vermelho de safranina.

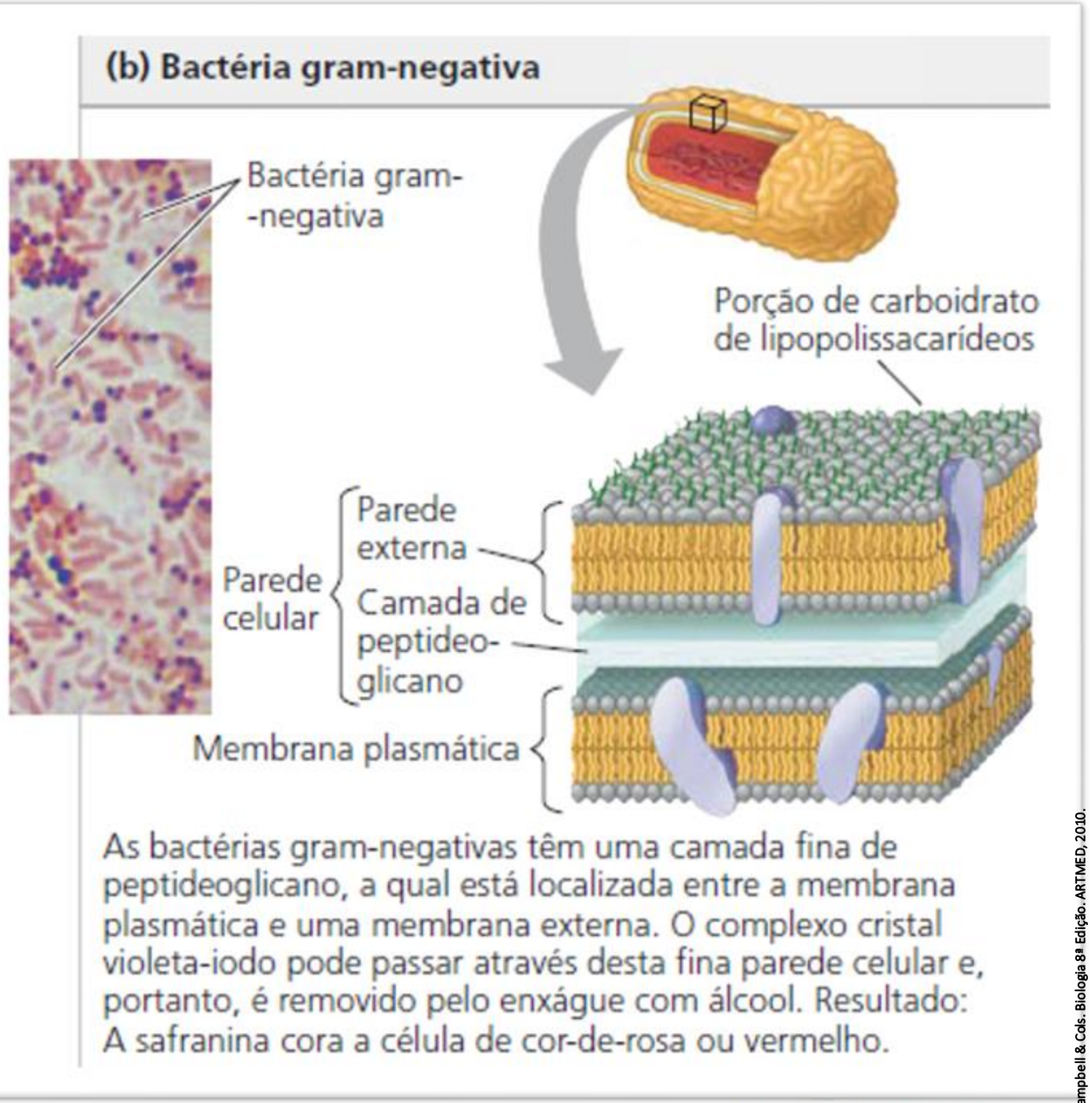
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

PoliSaber Curso Objetivo

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

os procariontes

Estruturas

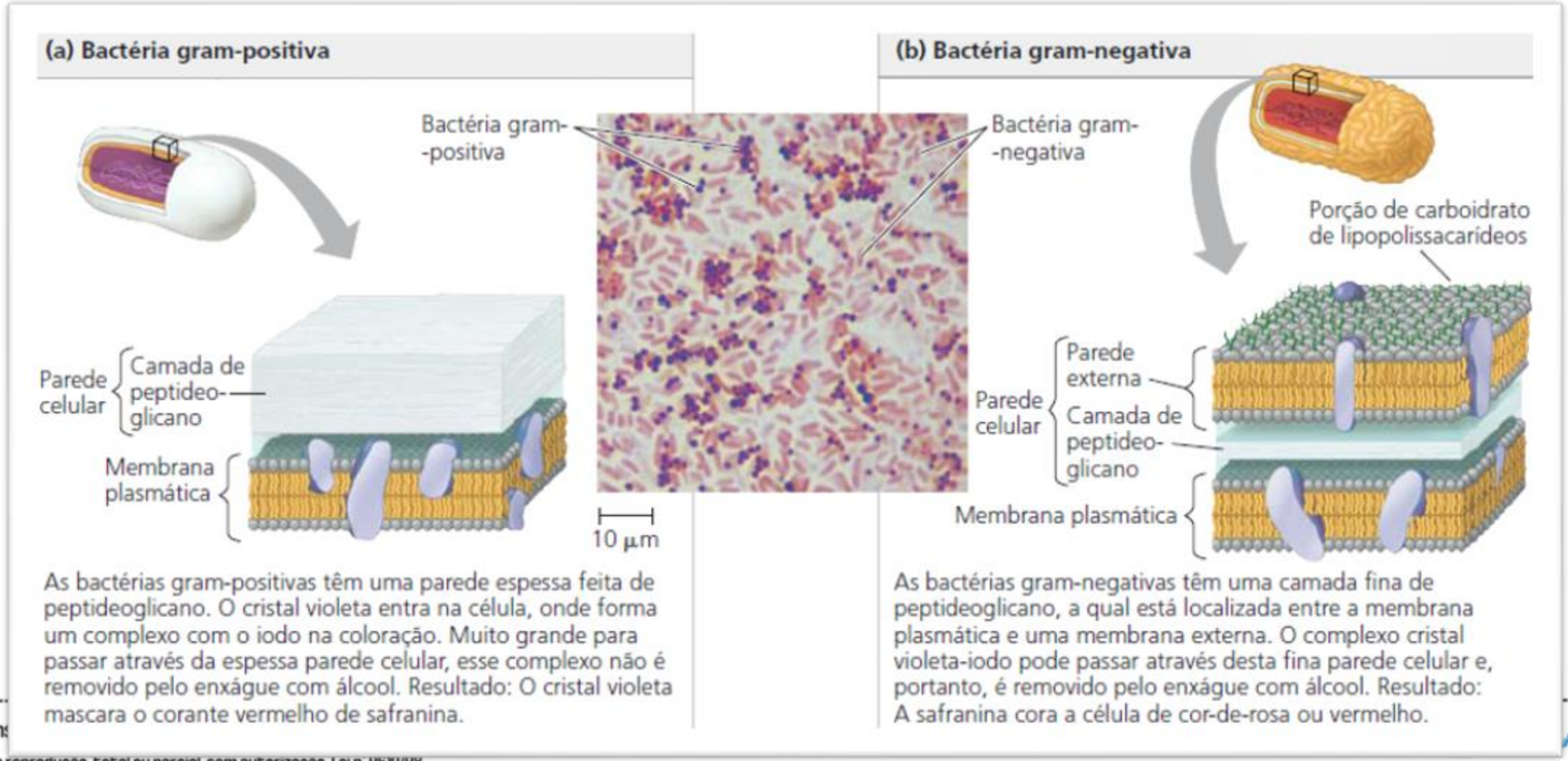


Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do prof
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

os procariontes

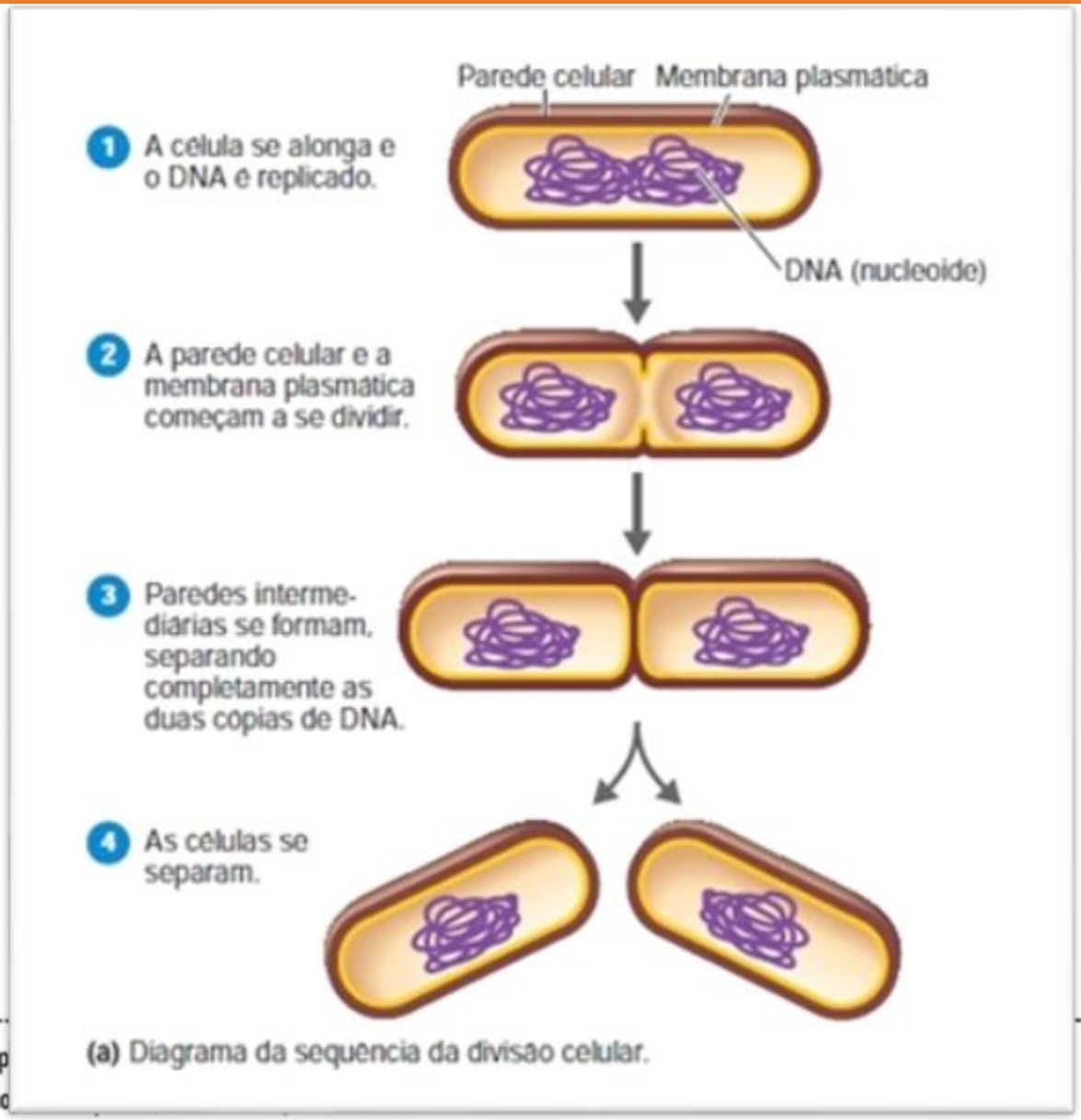
Estruturas de superfície



*A respons
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Campbell & Cols. Biologia 8ª Edição. ARTMED, 2010.

os procariontes



(a) Diagrama da sequência da divisão celular.

reprodução assexuada

divisão binária

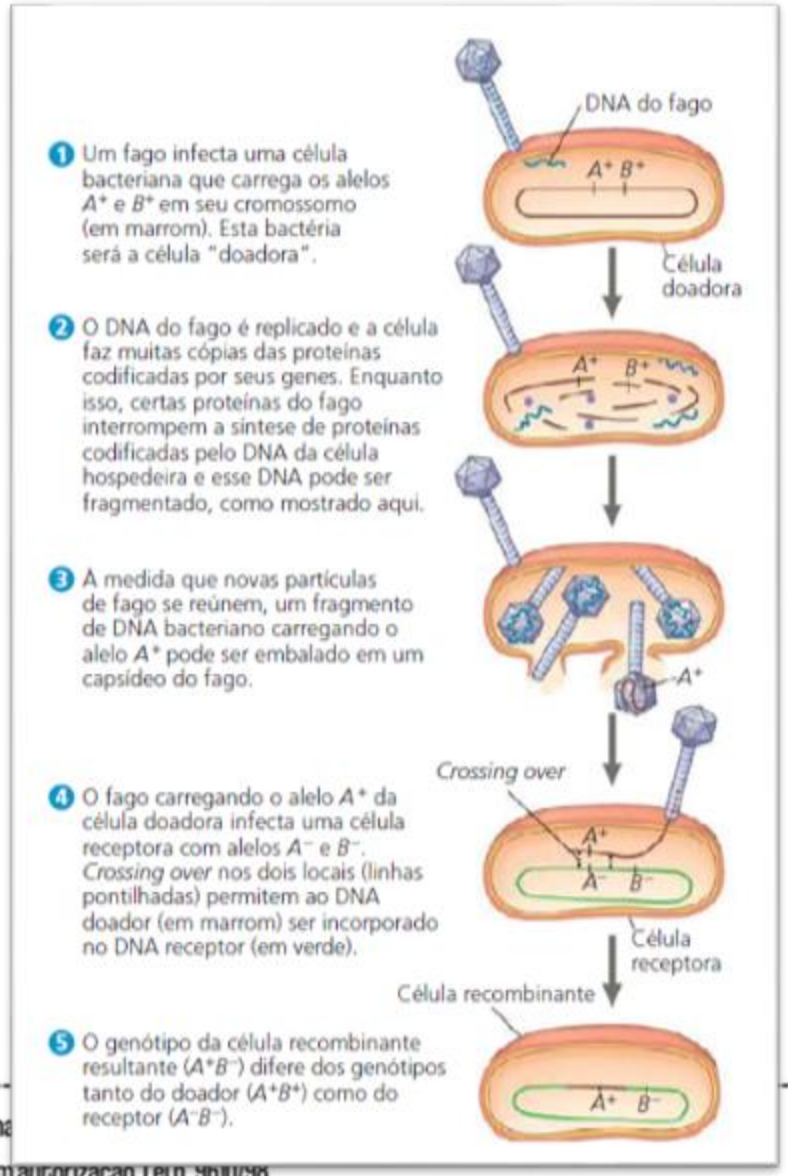
bipartição

cissiparidade

https://alunosanalisesclinicas.files.wordpress.com/2014/08/reproduc3a7c3a3o-das-bacterias.jpg.

*A responsabilidade p
Proibida a reprodução

os procariontes



1. Um fago infecta uma célula bacteriana que carrega os alelos A^+ e B^+ em seu cromossomo (em marrom). Esta bactéria será a célula "doadora".
2. O DNA do fago é replicado e a célula faz muitas cópias das proteínas codificadas por seus genes. Enquanto isso, certas proteínas do fago interrompem a síntese de proteínas codificadas pelo DNA da célula hospedeira e esse DNA pode ser fragmentado, como mostrado aqui.
3. À medida que novas partículas de fago se reúnem, um fragmento de DNA bacteriano carregando o alelo A^+ pode ser embalado em um capsídeo do fago.
4. O fago carregando o alelo A^+ da célula doadora infecta uma célula receptora com alelos A^- e B^-. *Crossing over* nos dois locais (linhas pontilhadas) permitem ao DNA doador (em marrom) ser incorporado no DNA receptor (em verde).
5. O genótipo da célula recombinante resultante (A^+B^-) difere dos genótipos tanto do doador (A^+B^+) como do receptor (A^-B^-).

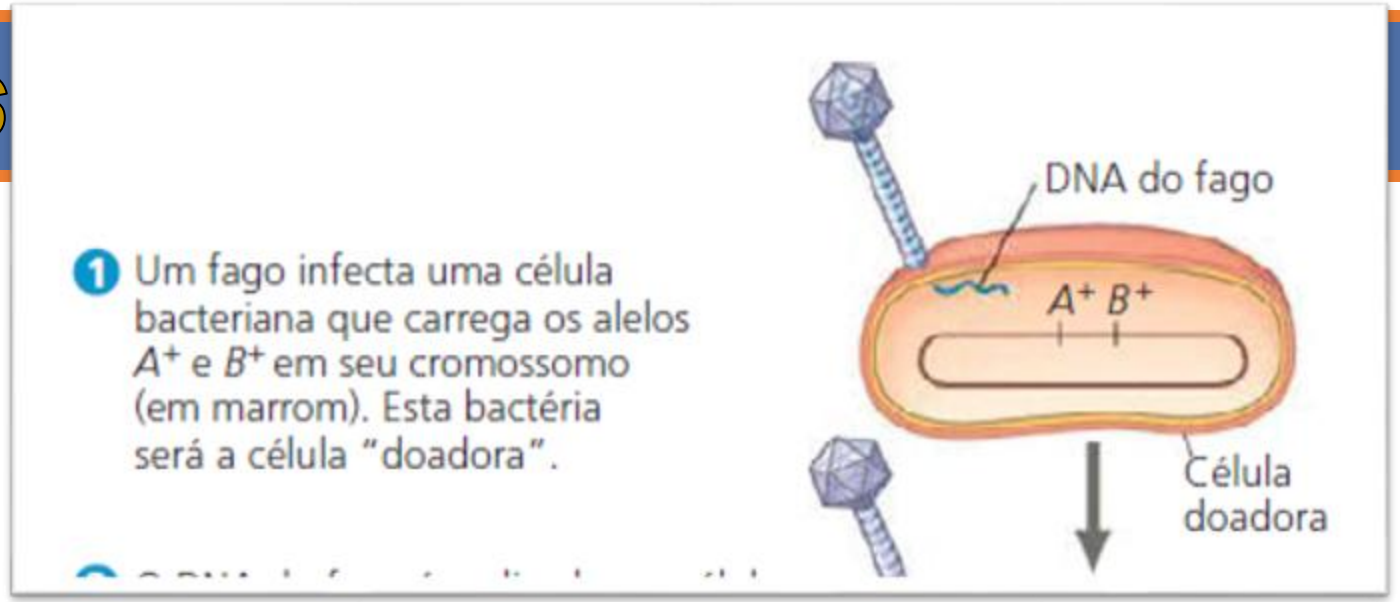
recombinação gênica

transdução

Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, origina
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

os



recombinação gênica

transdução

Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

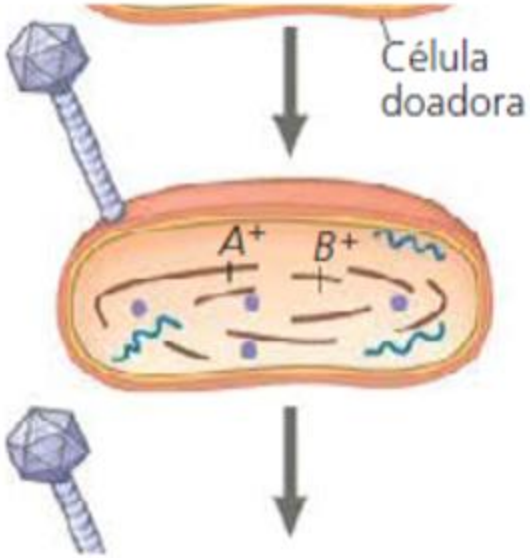
*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

os procariontes

será a célula "doadora".

2 O DNA do fago é replicado e a célula faz muitas cópias das proteínas codificadas por seus genes. Enquanto isso, certas proteínas do fago interrompem a síntese de proteínas codificadas pelo DNA da célula hospedeira e esse DNA pode ser fragmentado, como mostrado aqui.



recombinação gênica

transdução

Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

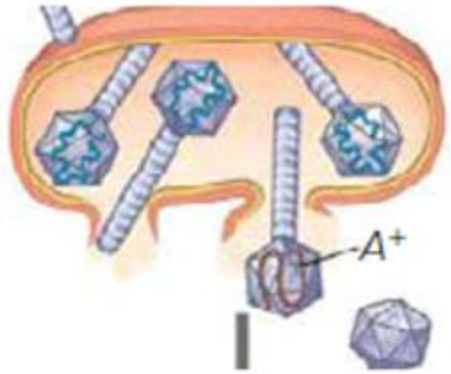
*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

os procariontes

recombinação gênica

transdução

3 À medida que novas partículas de fago se reúnem, um fragmento de DNA bacteriano carregando o alelo A^+ pode ser embalado em um capsídeo do fago.



Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

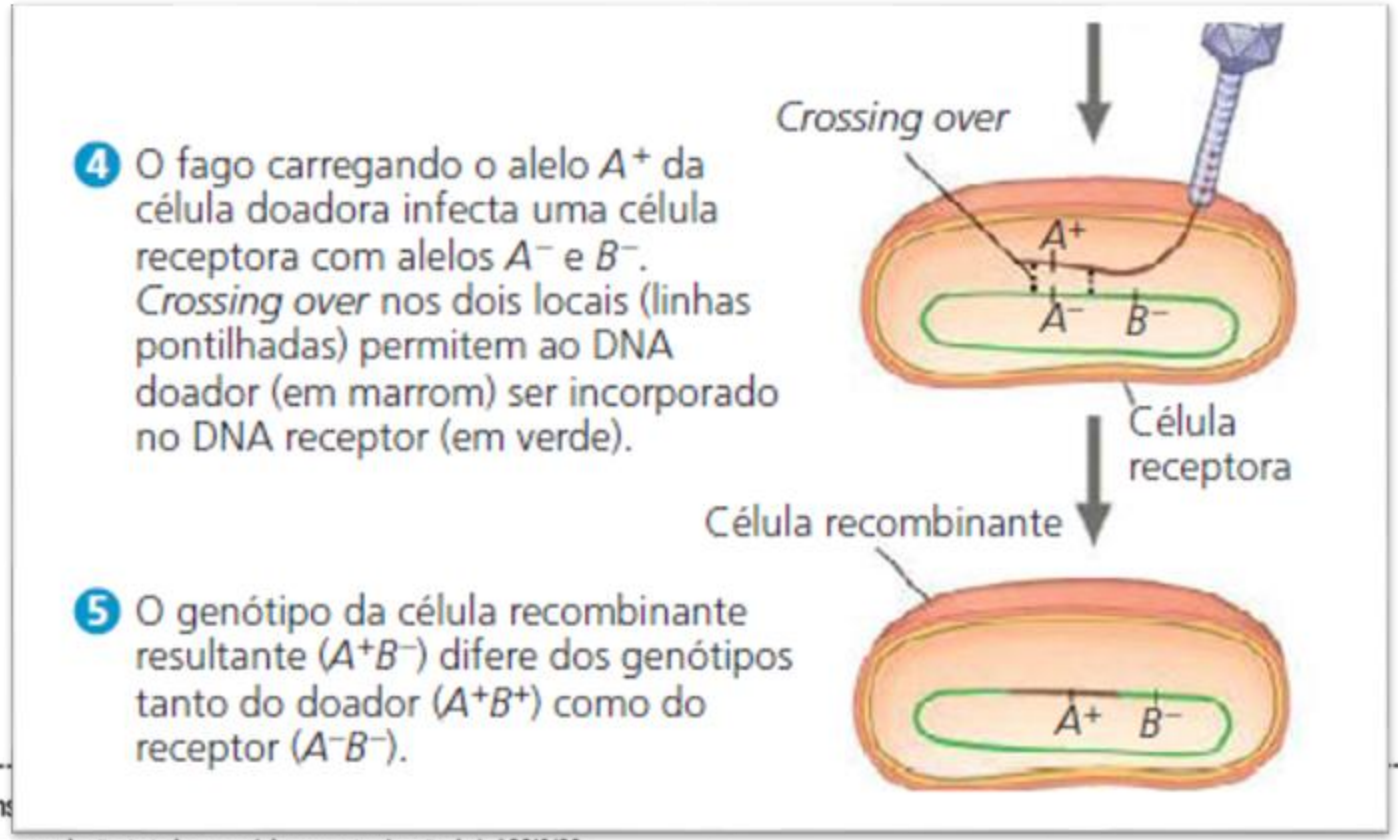
*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

os procariontes

recombinação gênica

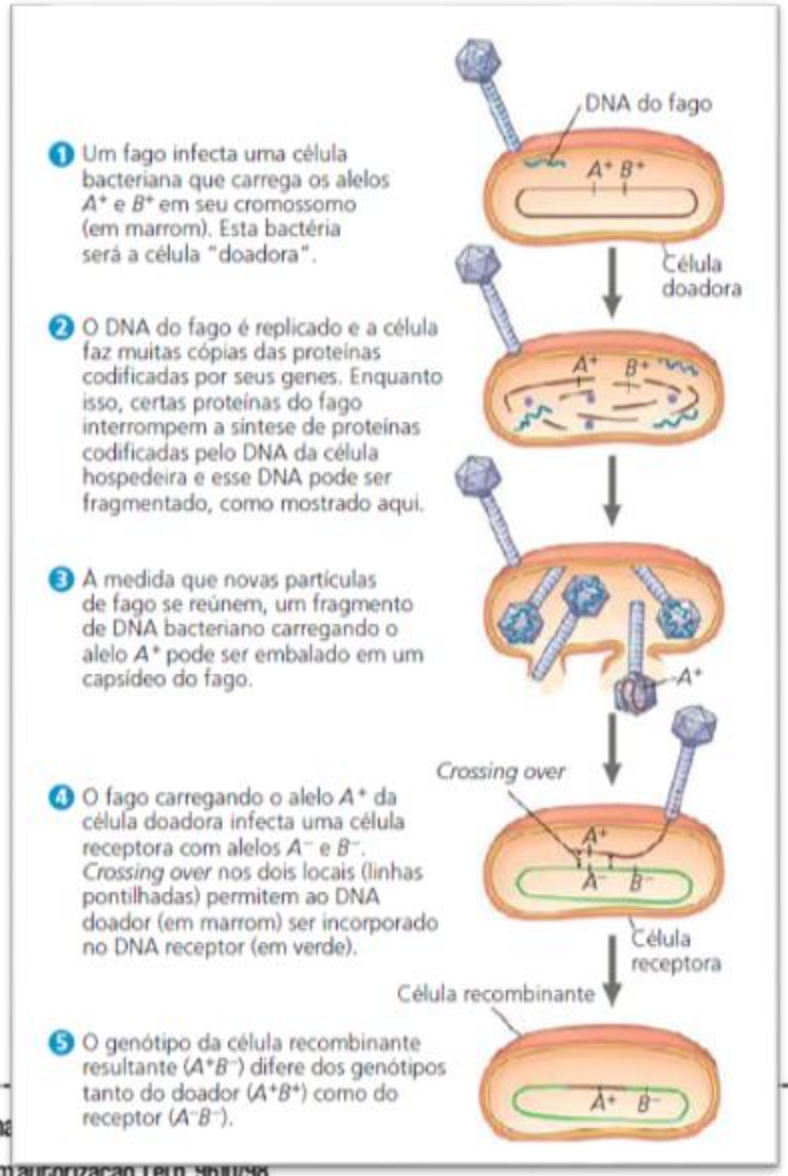
transdução



*A respons
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

os procariontes



1. Um fago infecta uma célula bacteriana que carrega os alelos A^+ e B^+ em seu cromossomo (em marrom). Esta bactéria será a célula "doadora".
2. O DNA do fago é replicado e a célula faz muitas cópias das proteínas codificadas por seus genes. Enquanto isso, certas proteínas do fago interrompem a síntese de proteínas codificadas pelo DNA da célula hospedeira e esse DNA pode ser fragmentado, como mostrado aqui.
3. À medida que novas partículas de fago se reúnem, um fragmento de DNA bacteriano carregando o alelo A^+ pode ser embalado em um capsídeo do fago.
4. O fago carregando o alelo A^+ da célula doadora infecta uma célula receptora com alelos A^- e B^-. *Crossing over* nos dois locais (linhas pontilhadas) permitem ao DNA doador (em marrom) ser incorporado no DNA receptor (em verde).
5. O genótipo da célula recombinante resultante (A^+B^-) difere dos genótipos tanto do doador (A^+B^+) como do receptor (A^-B^-).

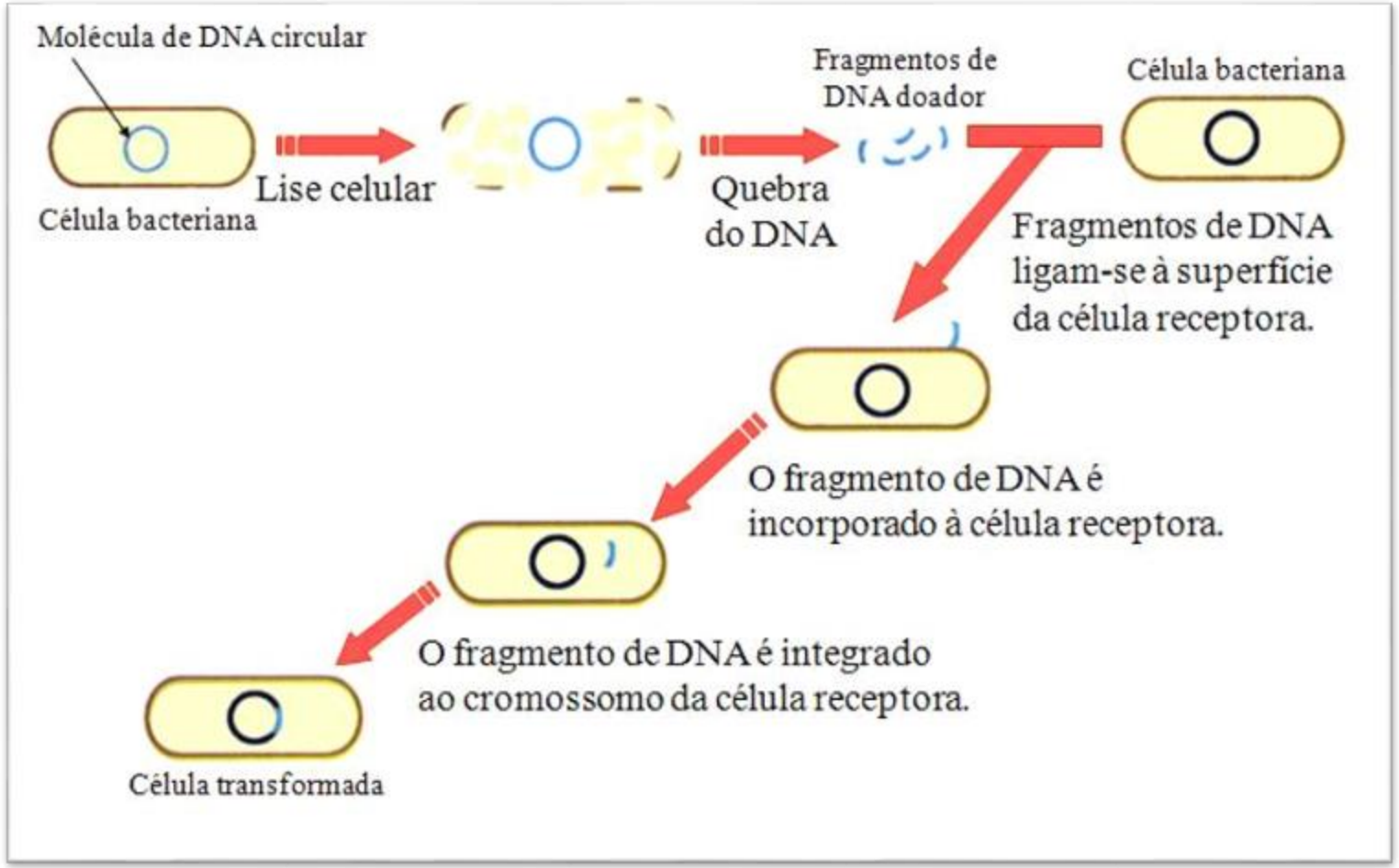
recombinação gênica

transdução

Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, origina
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

os procariontes



recombinação gênica

transformação

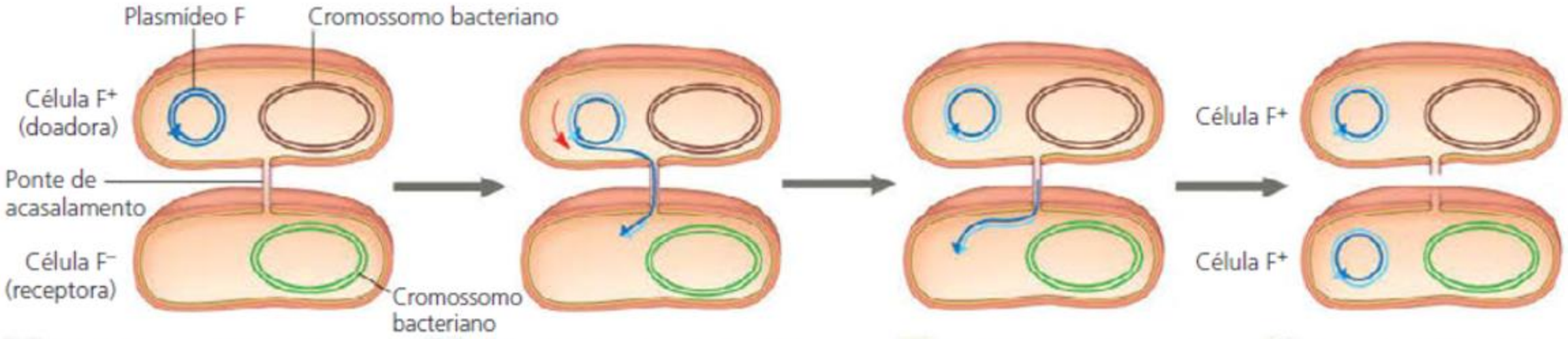
https://4.bp.blogspot.com/_g1Y3CnjgYRA/TIv6q-RPHaI/AAAAAAAAAJ4/dlXz9yIKZJ4/s1600/transforma%C3%A7%C3%A3o.JPG

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

os procariontes

recombinação gênica

conjugação

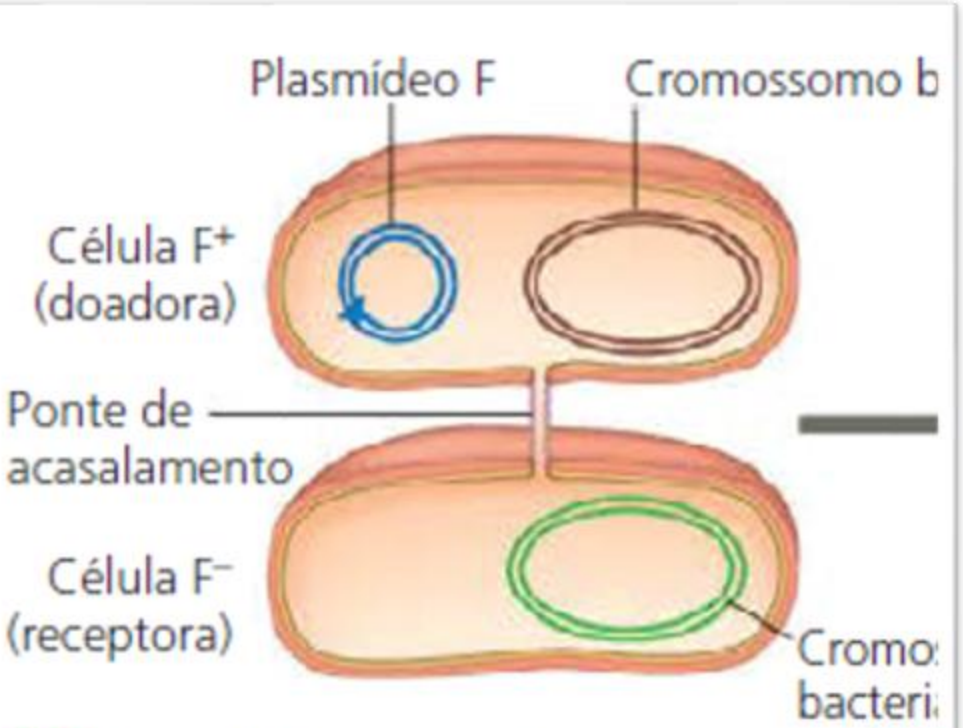


1. Uma célula carregando um plasmídeo F (uma célula F+) forma uma ponte de acasalamento com uma célula F−. Uma fita do DNA do plasmídeo se rompe no ponto marcado pela ponta da seta.
2. Usando a fita intacta como modelo, a célula sintetiza uma nova fita (azul-claro). Enquanto isso, a fita rompida se destaca (seta vermelha) e uma de suas extremidades entra na célula F−. Ali inicia a síntese de sua fita complementar.
3. A replicação do DNA continua tanto na célula doadora como na receptora, à medida que a fita de plasmídeo transferida se move mais para dentro da célula receptora.
4. Assim que a transferência de DNA e a síntese estão completas, o plasmídeo se enrola. A célula receptora é agora uma nova célula F+ recombinante.

Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

os procariontes



1 Uma célula carregando um plasmídeo F (uma célula F+) forma uma ponte de acasalamento com uma célula F−. Uma fita do DNA do plasmídeo se rompe no ponto marcado pela ponta da seta.

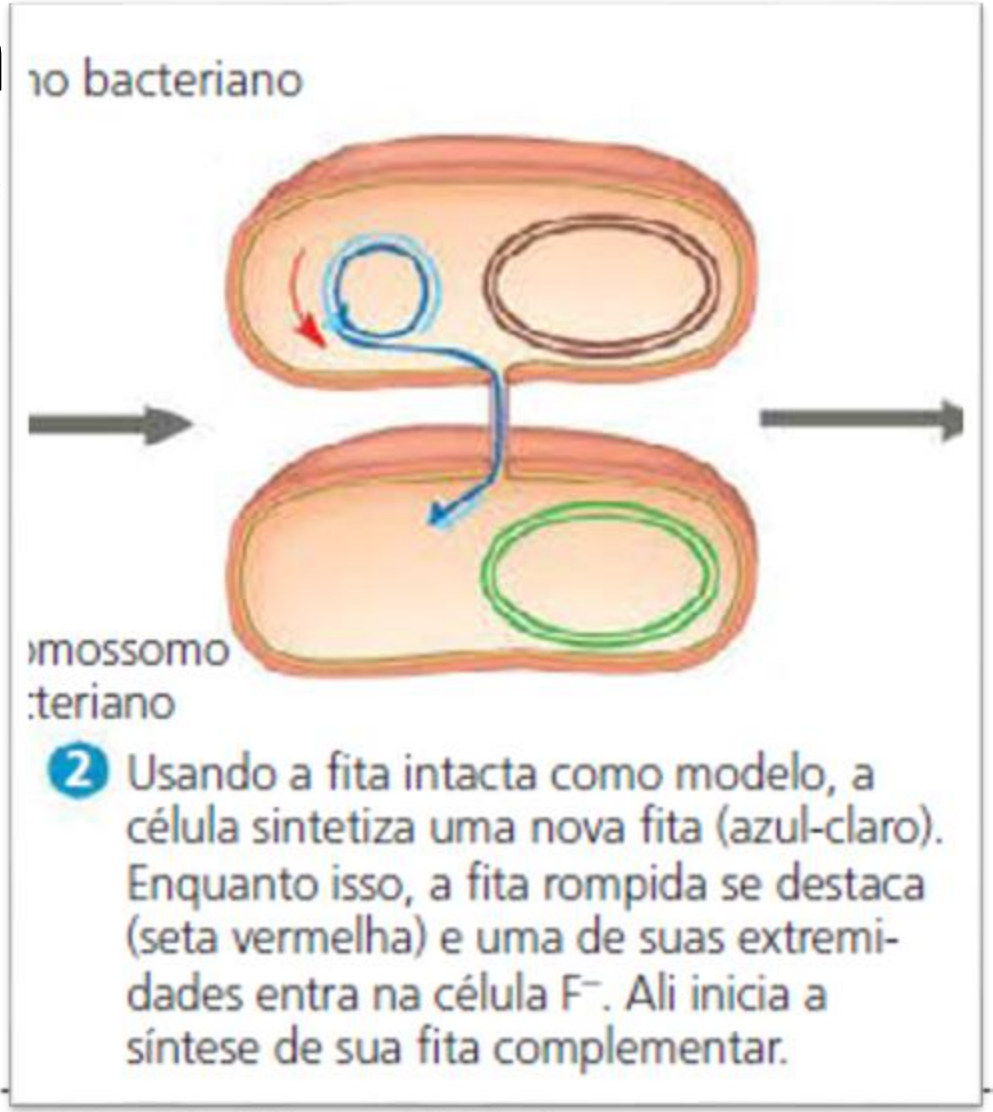
conjugação

Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

os procariontes

recombin
gênic



2 Usando a fita intacta como modelo, a célula sintetiza uma nova fita (azul-claro). Enquanto isso, a fita rompida se destaca (seta vermelha) e uma de suas extremidades entra na célula F^-. Ali inicia a síntese de sua fita complementar.

conjugação

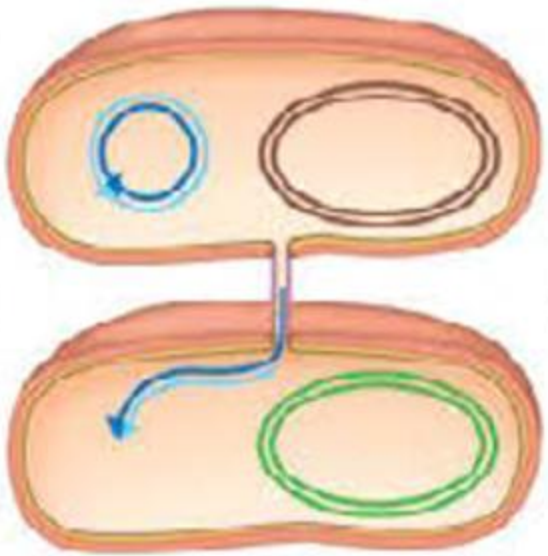
Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

os procariontes

recombinação gênica

ugação



3 A replicação do DNA continua tanto na célula doadora como na receptora, à medida que a fita de plasmídeo transferida se move mais para dentro da célula receptora.

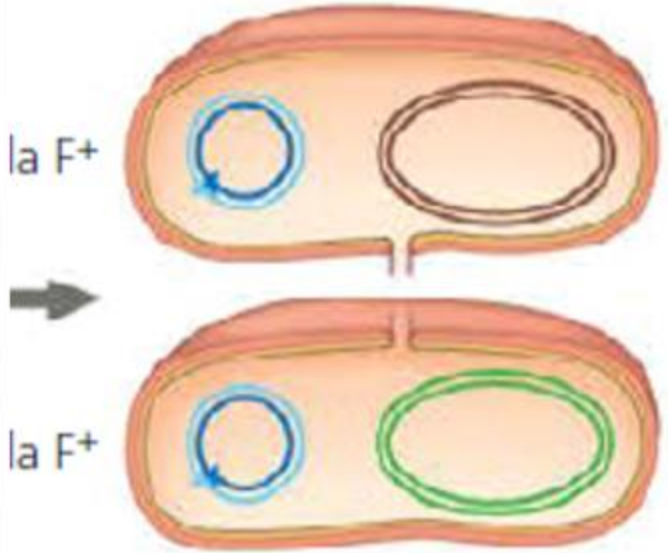
Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

os procariontes

recombinação gênica

c



4 Assim que a transferência de DNA e a síntese estão completas, o plasmídeo se enrola. A célula receptora é agora uma nova célula F+ recombinante.

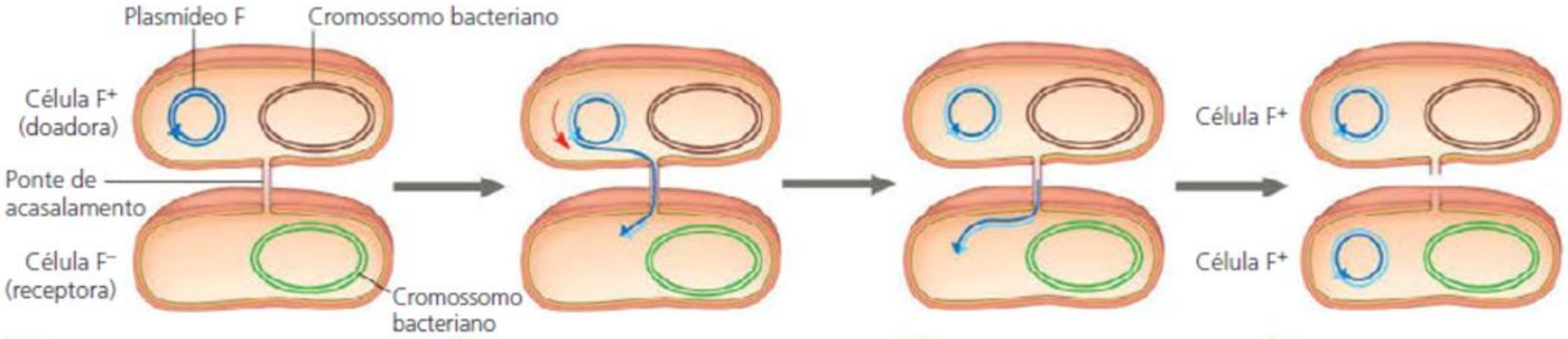
Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

os procariontes

recombinação gênica

conjugação



1. Uma célula carregando um plasmídeo F (uma célula F+) forma uma ponte de acasalamento com uma célula F−. Uma fita do DNA do plasmídeo se rompe no ponto marcado pela ponta da seta.
2. Usando a fita intacta como modelo, a célula sintetiza uma nova fita (azul-claro). Enquanto isso, a fita rompida se destaca (seta vermelha) e uma de suas extremidades entra na célula F−. Ali inicia a síntese de sua fita complementar.
3. A replicação do DNA continua tanto na célula doadora como na receptora, à medida que a fita de plasmídeo transferida se move mais para dentro da célula receptora.
4. Assim que a transferência de DNA e a síntese estão completas, o plasmídeo se enrola. A célula receptora é agora uma nova célula F+ recombinante.

Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

os fungos

Características gerais

uni ou pluricelulares

(formados por hifas)

aeróbicas e/ou anaeróbicas

(fermentação)

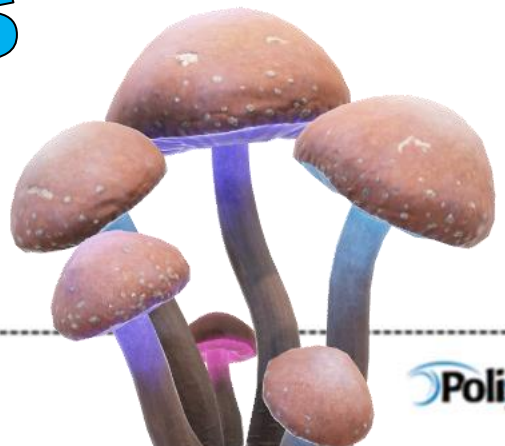
heterotróficos

(por absorção)

eucariontes









*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

os fungos

Características gerais

reprodução assexuada

(brotamento e/ou esporos)

reprodução sexuada

(plasmogamia seguida de cariogamia)

não possuem tecidos verdadeiros

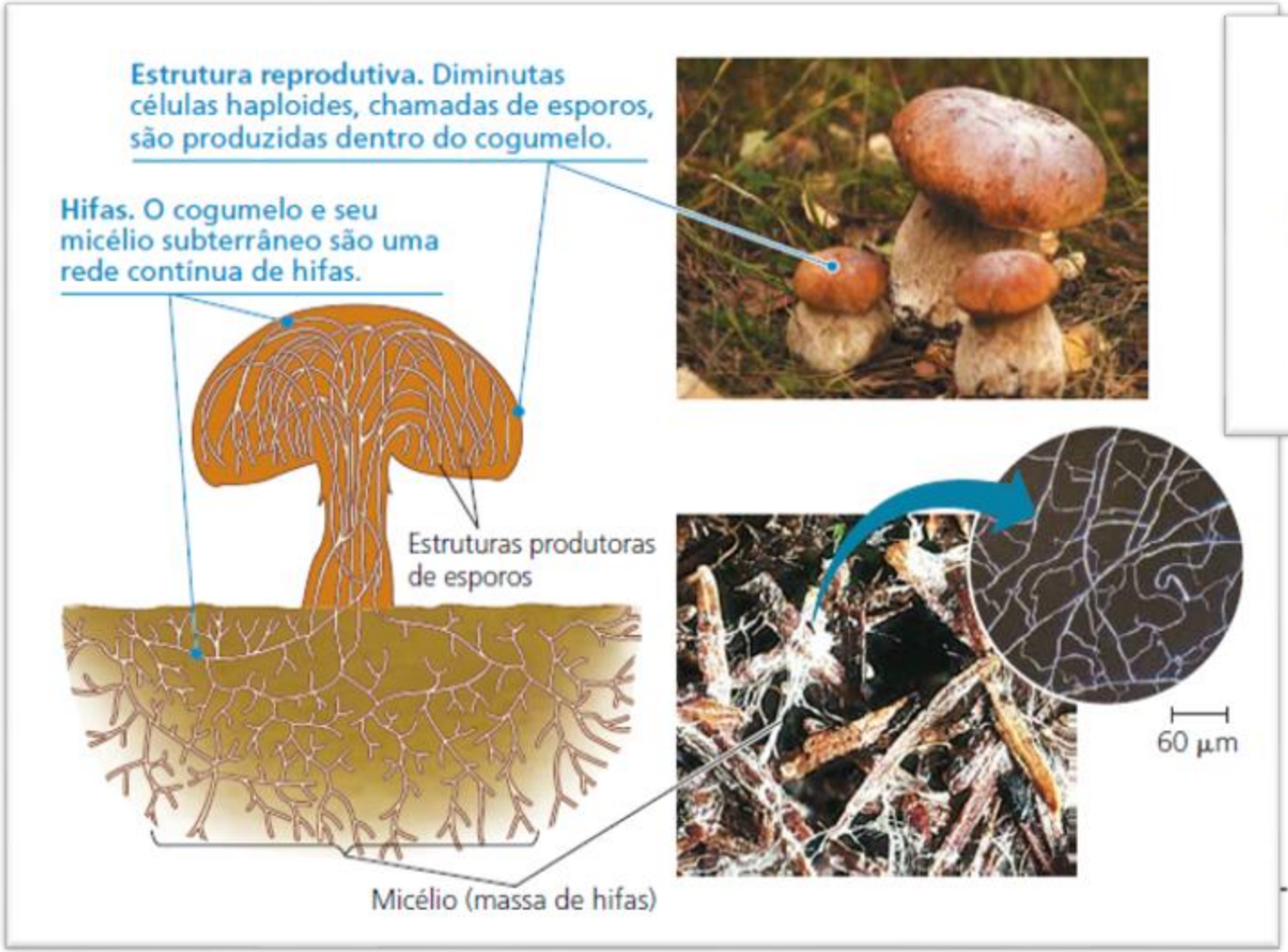
parede celular de quitina

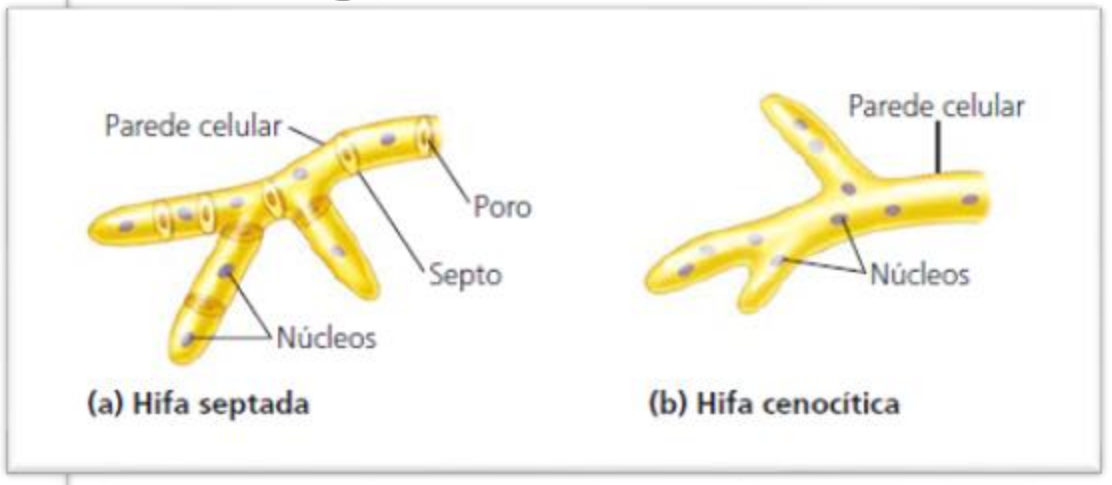
reserva energética é o glicogênio

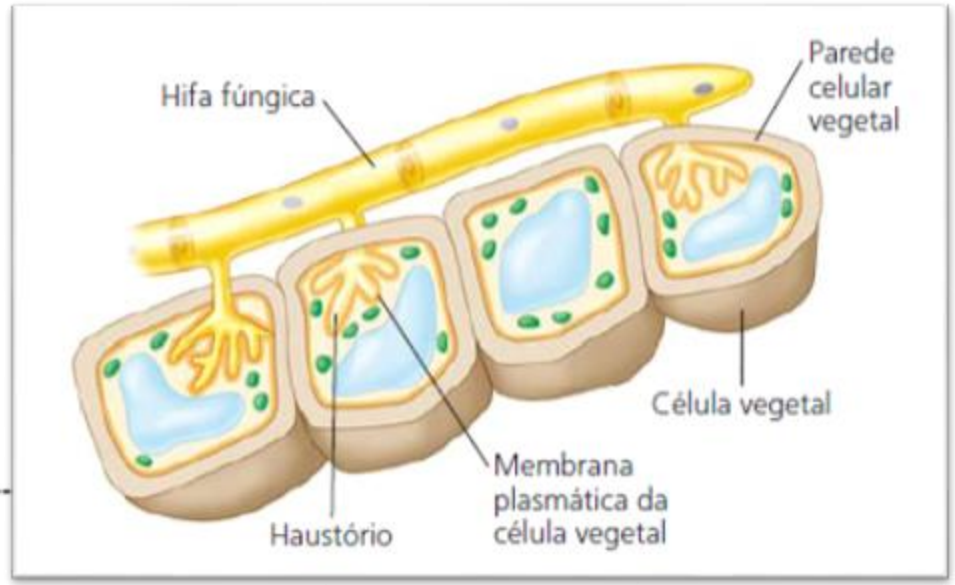
*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

os fungos

Estruturas dos fungos



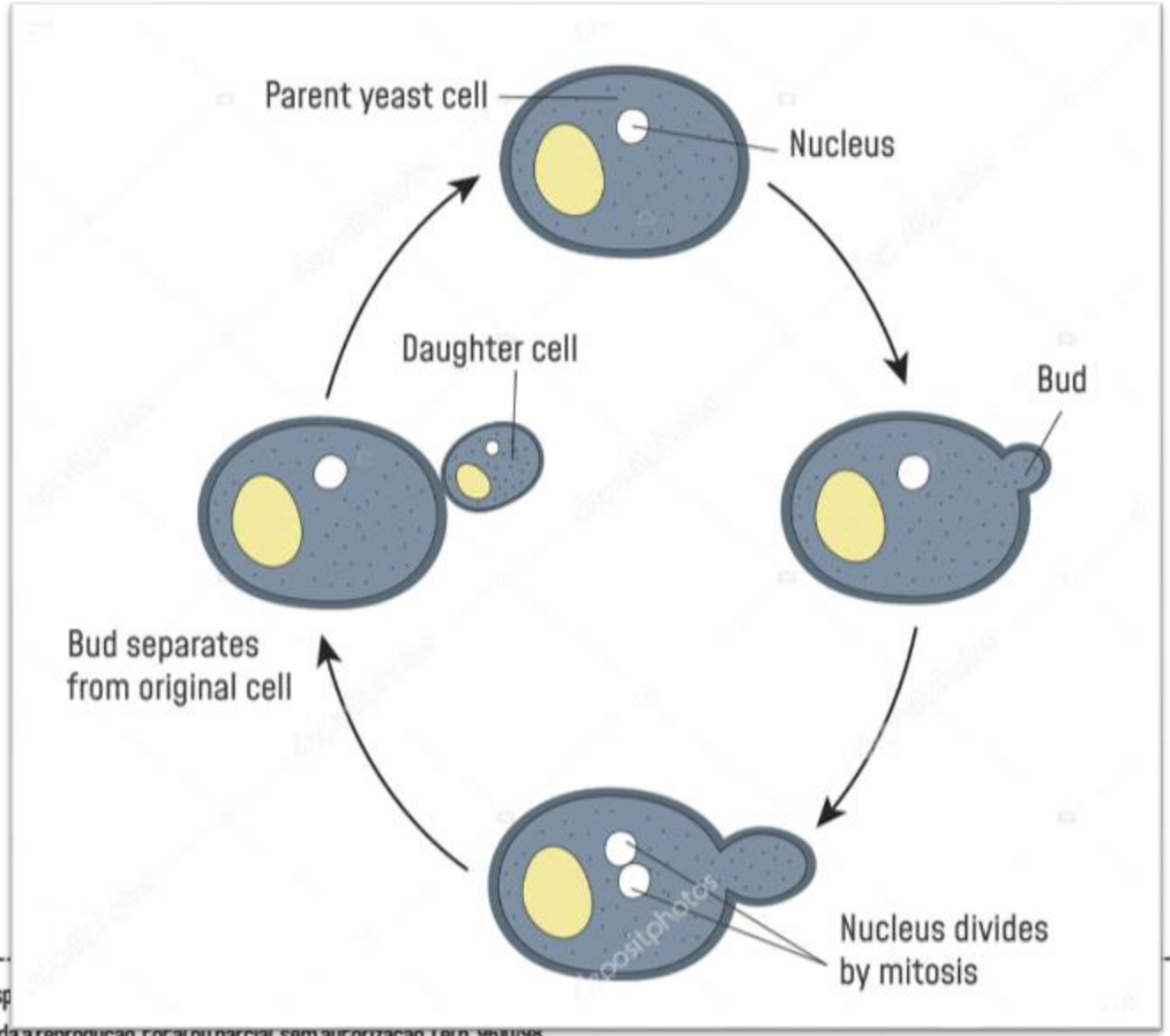




Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

os fungos



reprodução assexuada

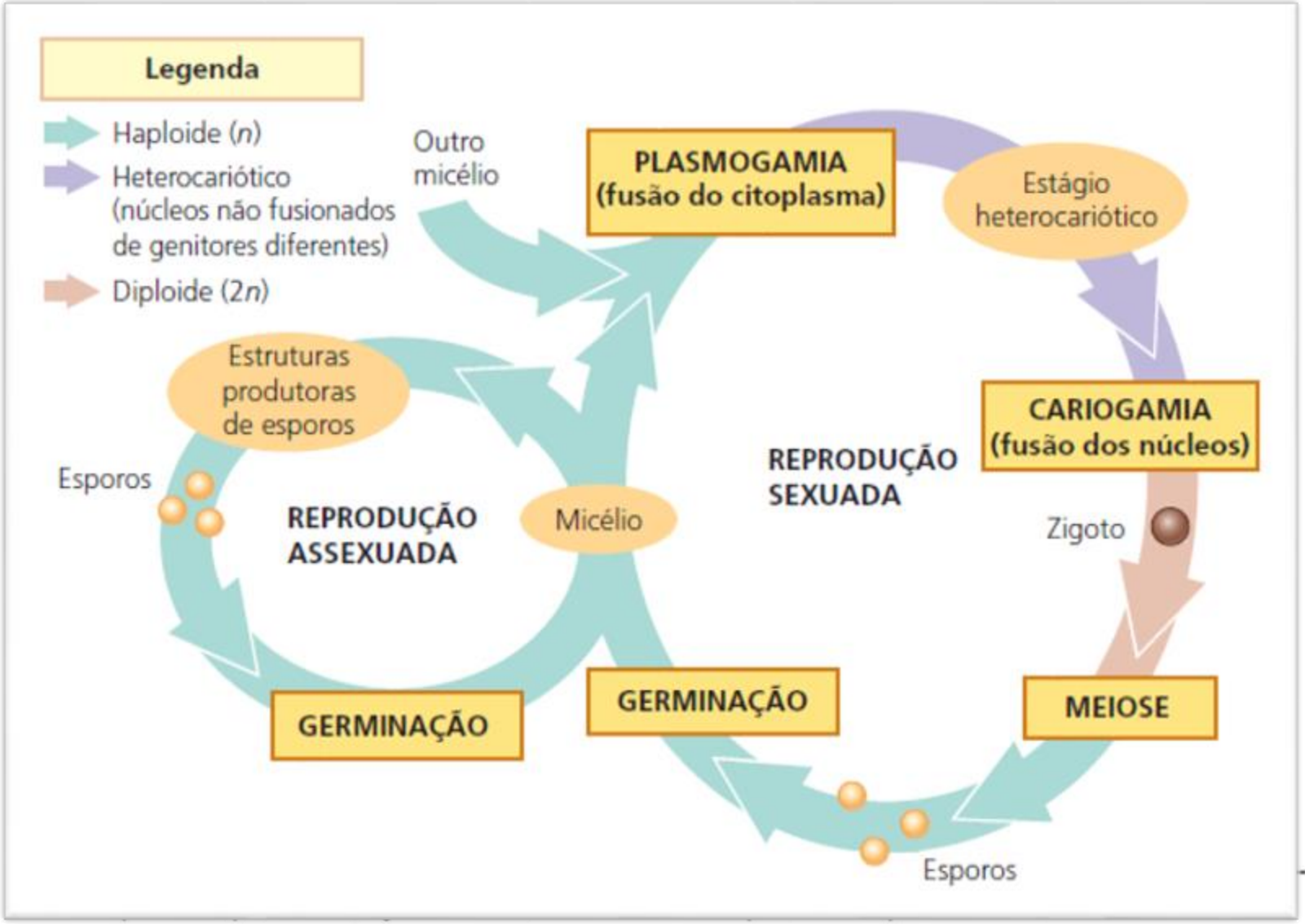
brotamento

https://st4.depositphotos.com/7017042/23302/v/1600/depositphotos_233027092-stock-illustration-reproduction-in-yeast.jpg

*A resp
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

PoliSaber

os fungos



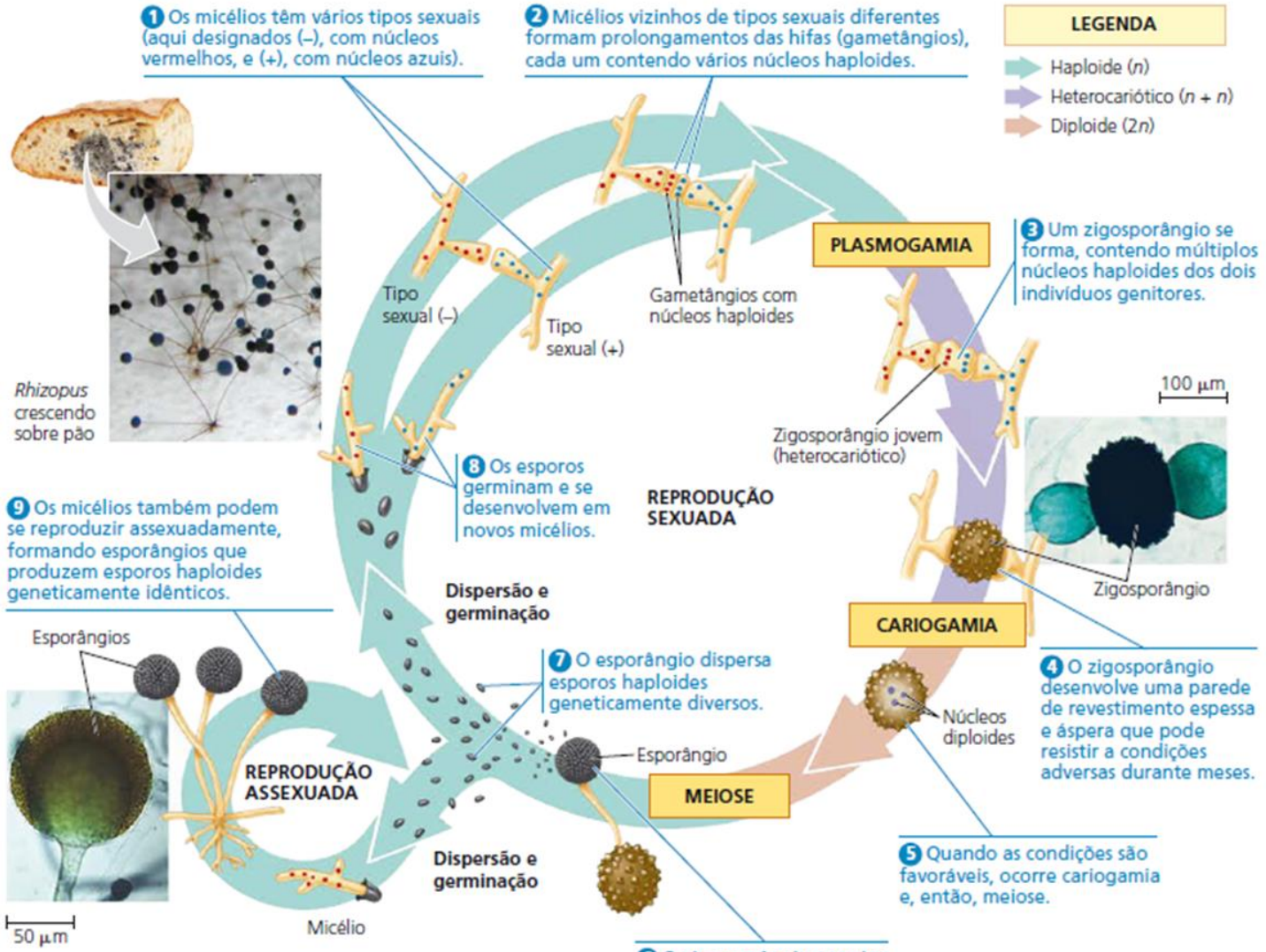
reprodução sexuada

plasmogamia e cariogamia

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

os fungos - Zigomicetos

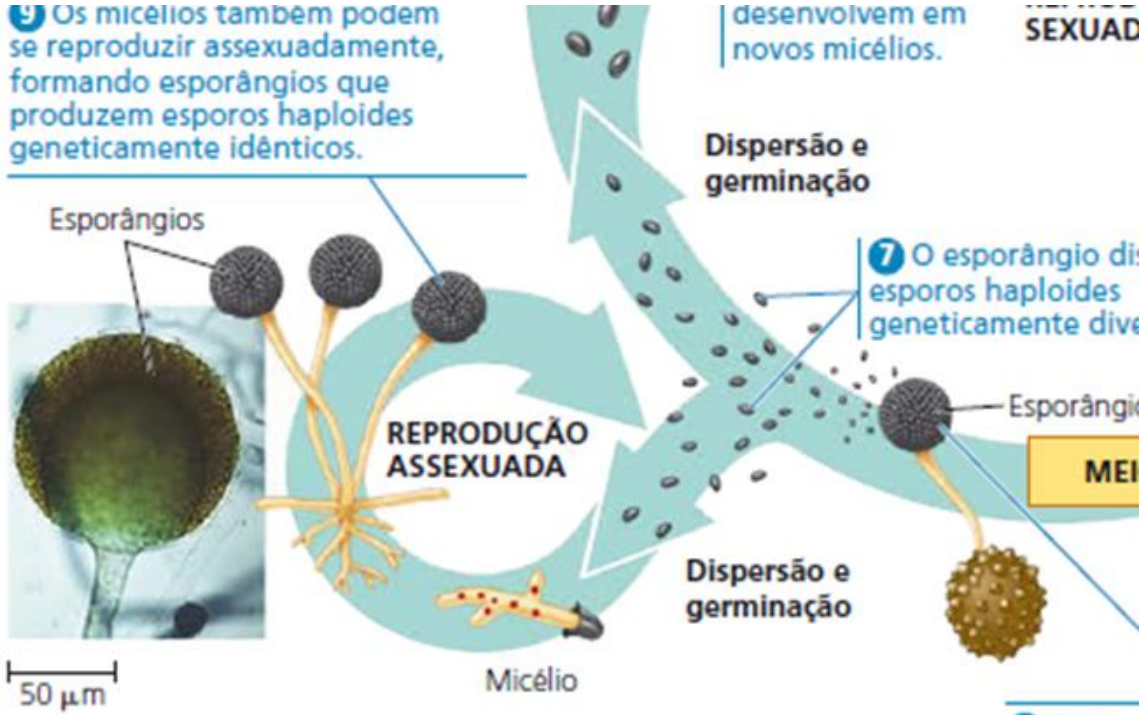


Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, origina
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem

PoliSaber

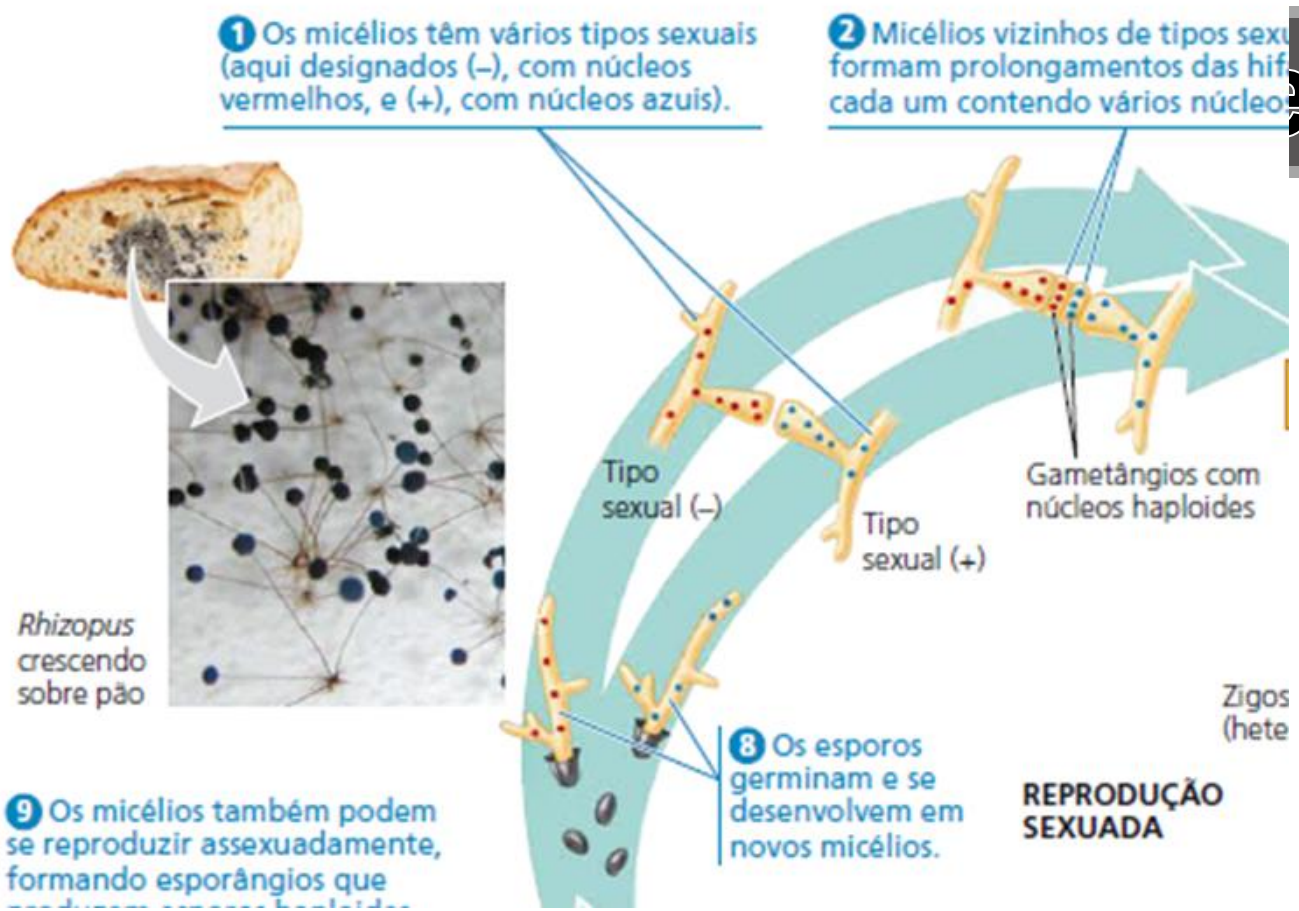
os fungos - Zigomicetos



Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

PoliSaber

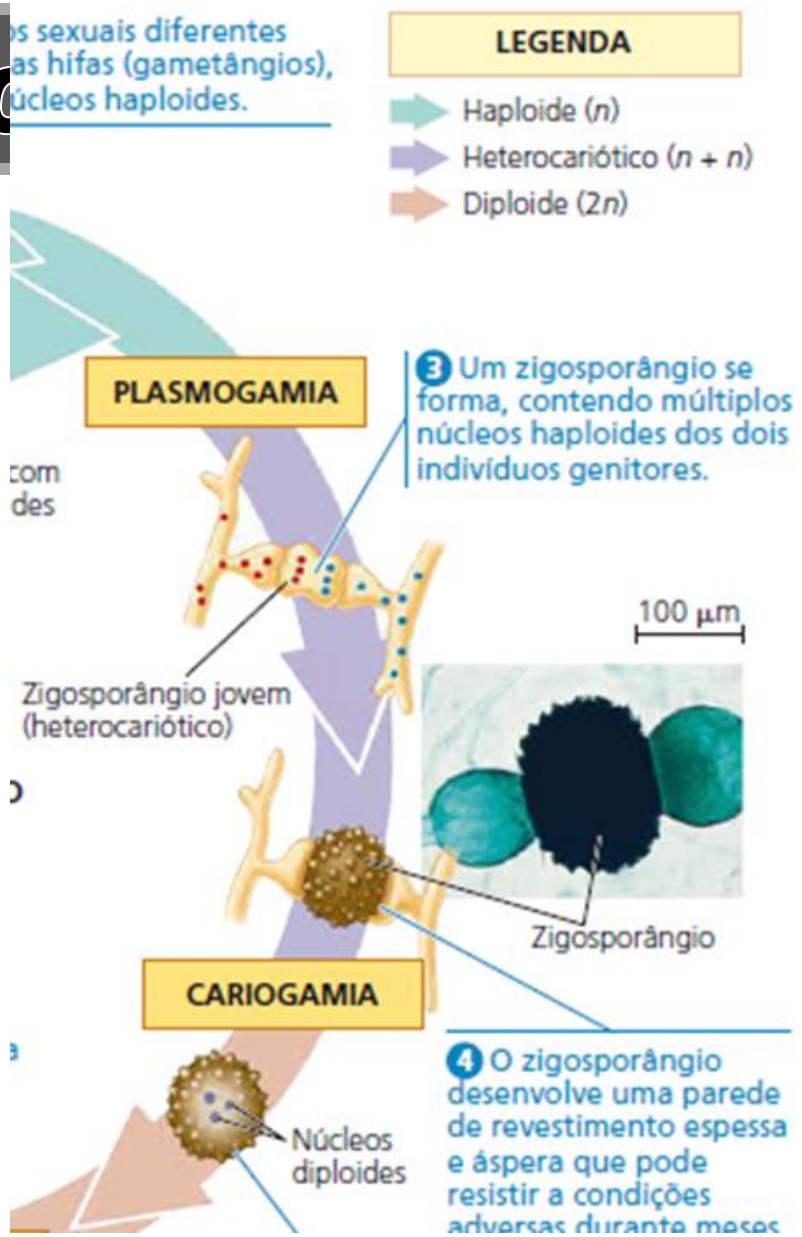
etos



Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

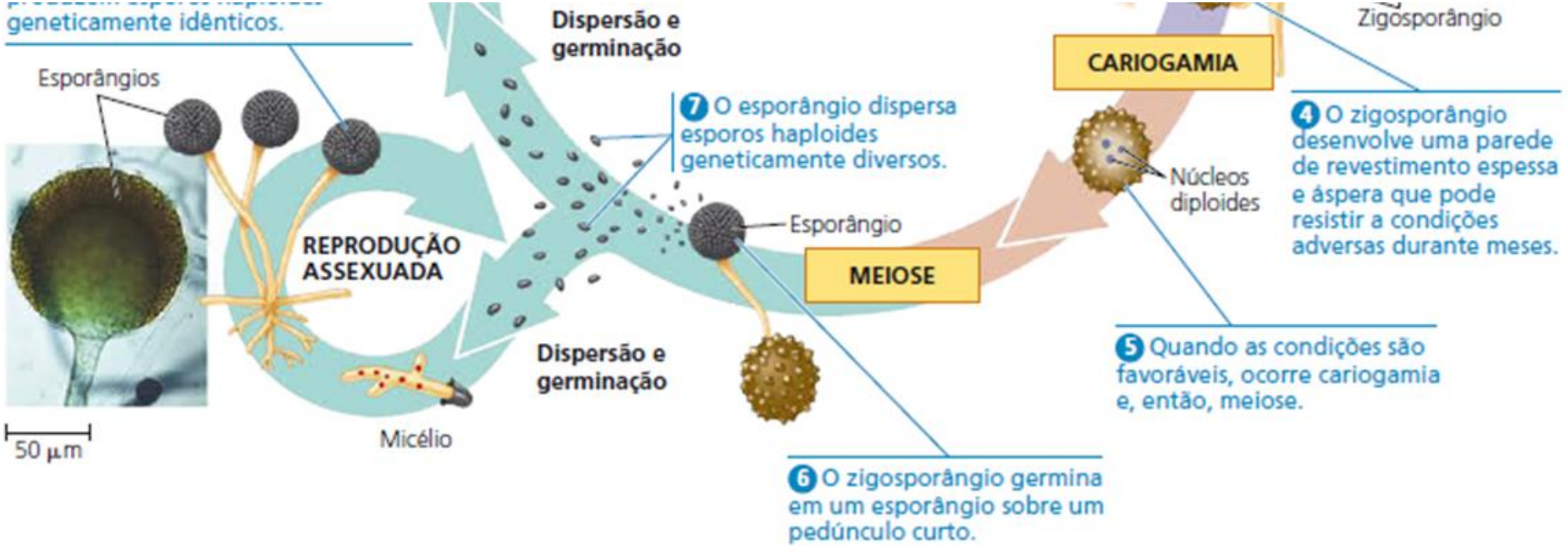
os fungos - Zigomic



Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

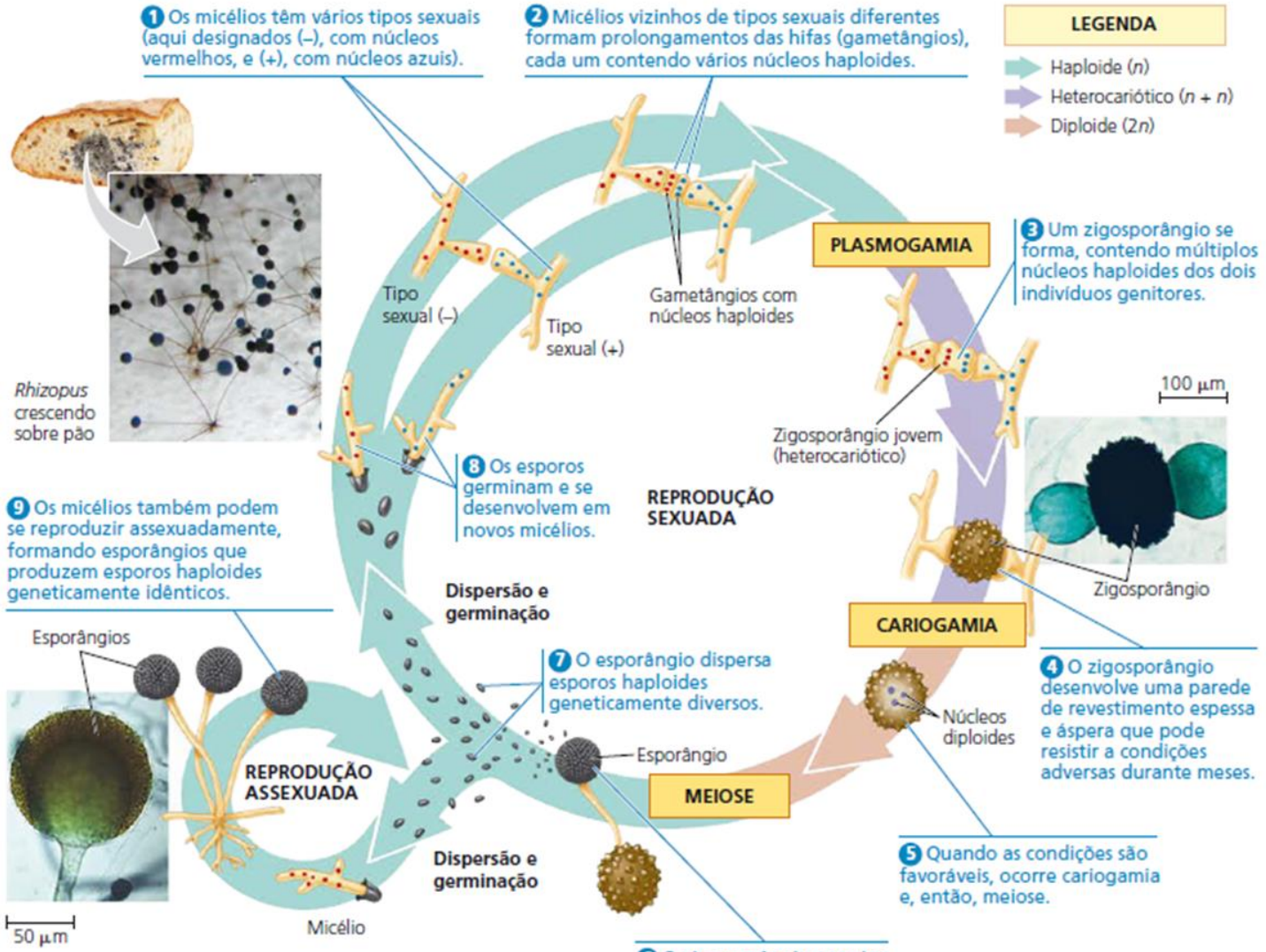
os fungos - Zigomicetos



*A responsab
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

os fungos - Zigomicetos

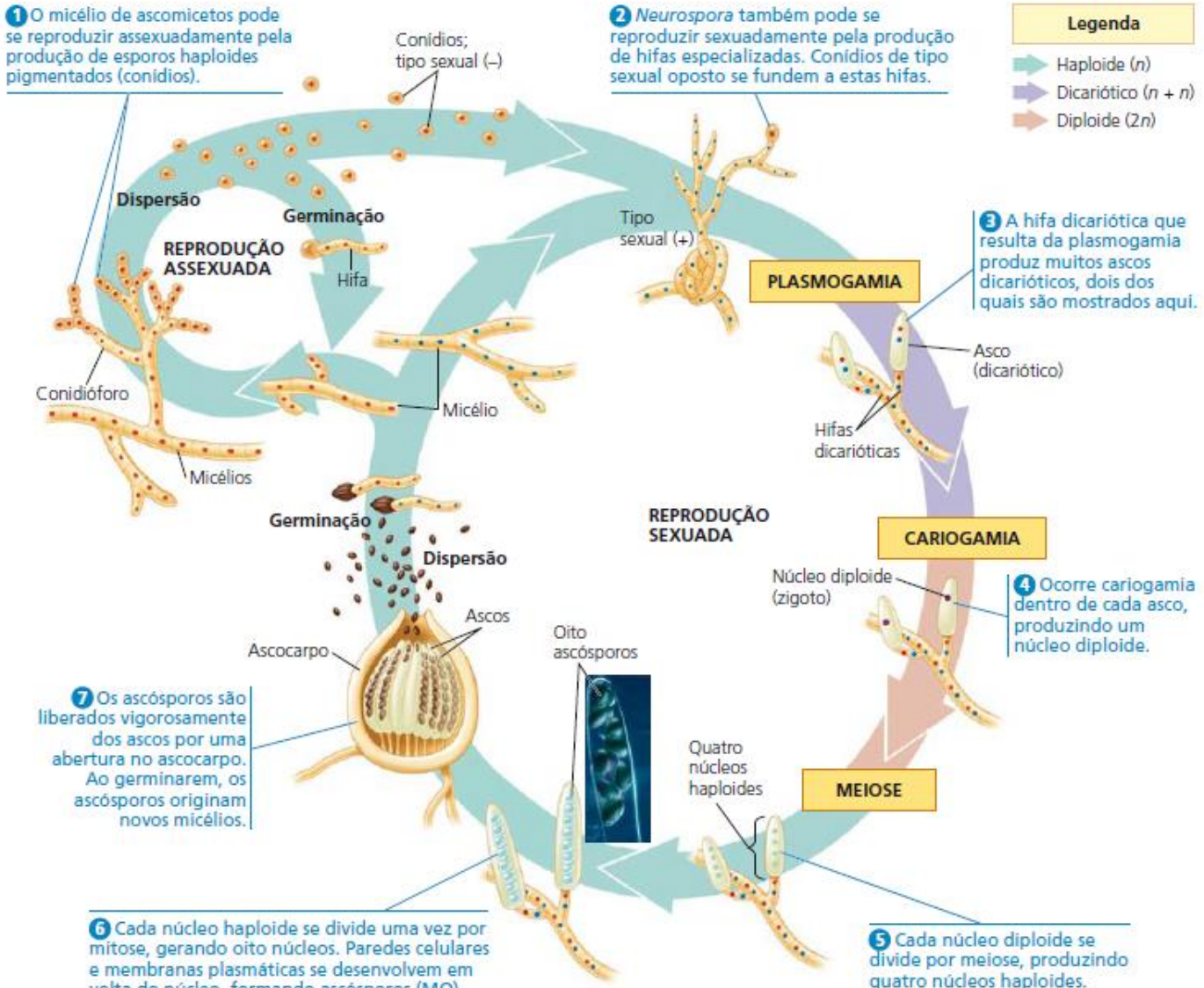


Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, origina
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem

PoliSaber

os fungos - Ascomicetos

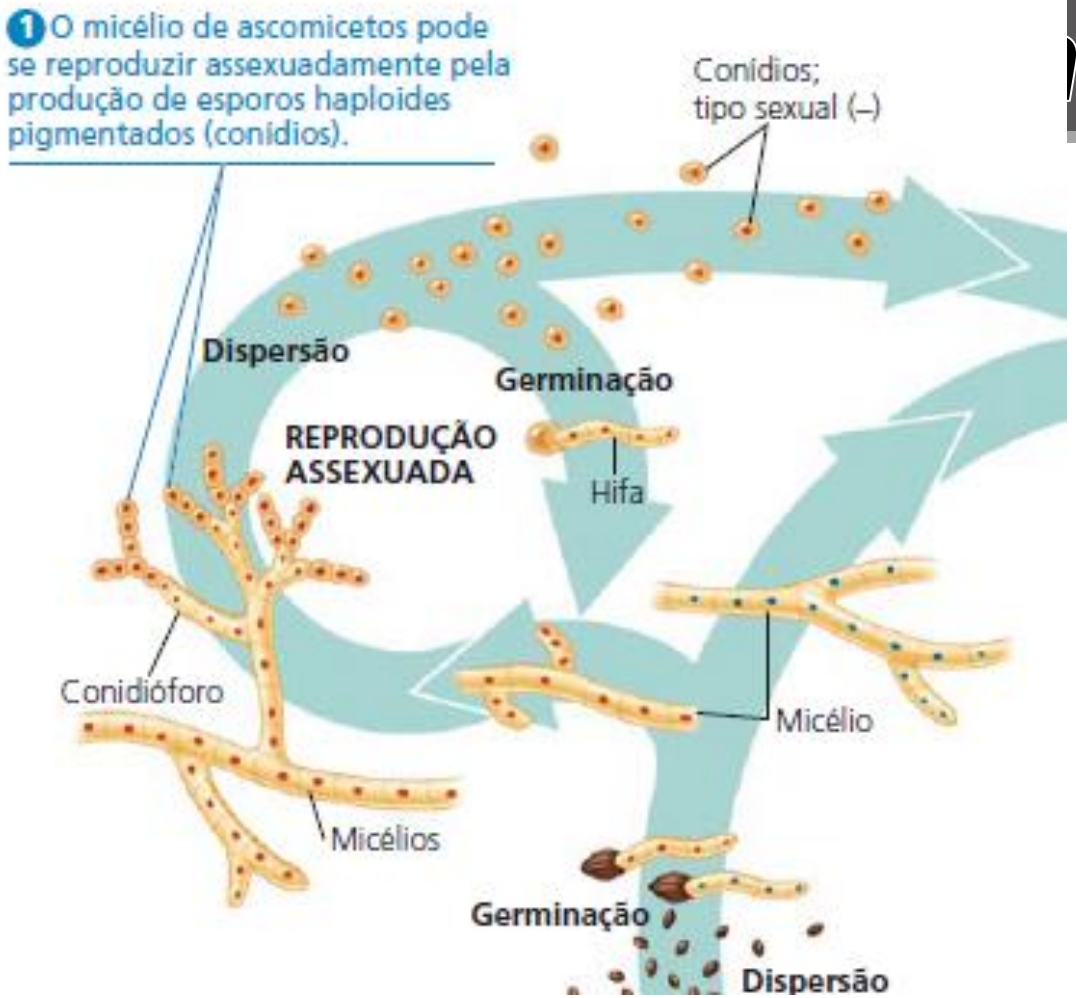


Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidad
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem aut

PoliSaber

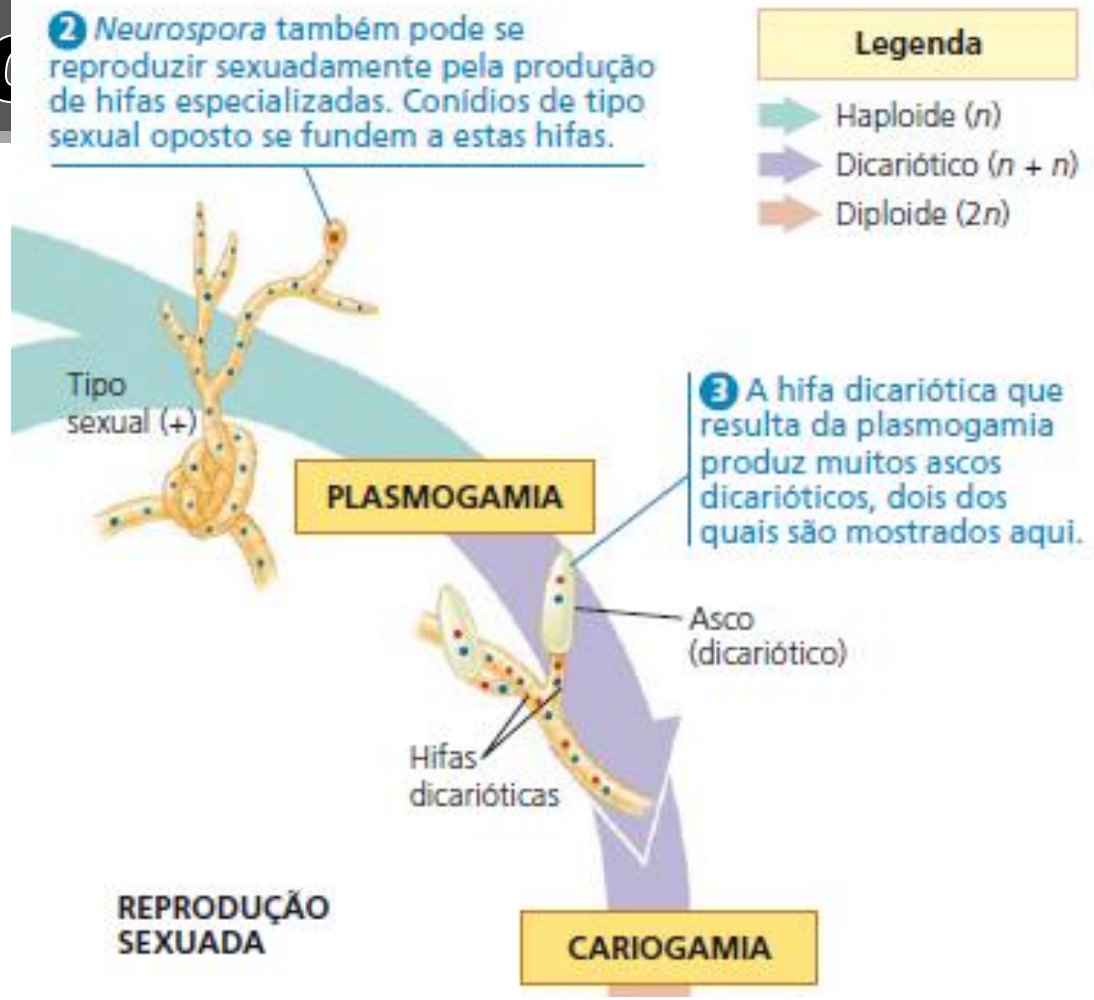
icetos



Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

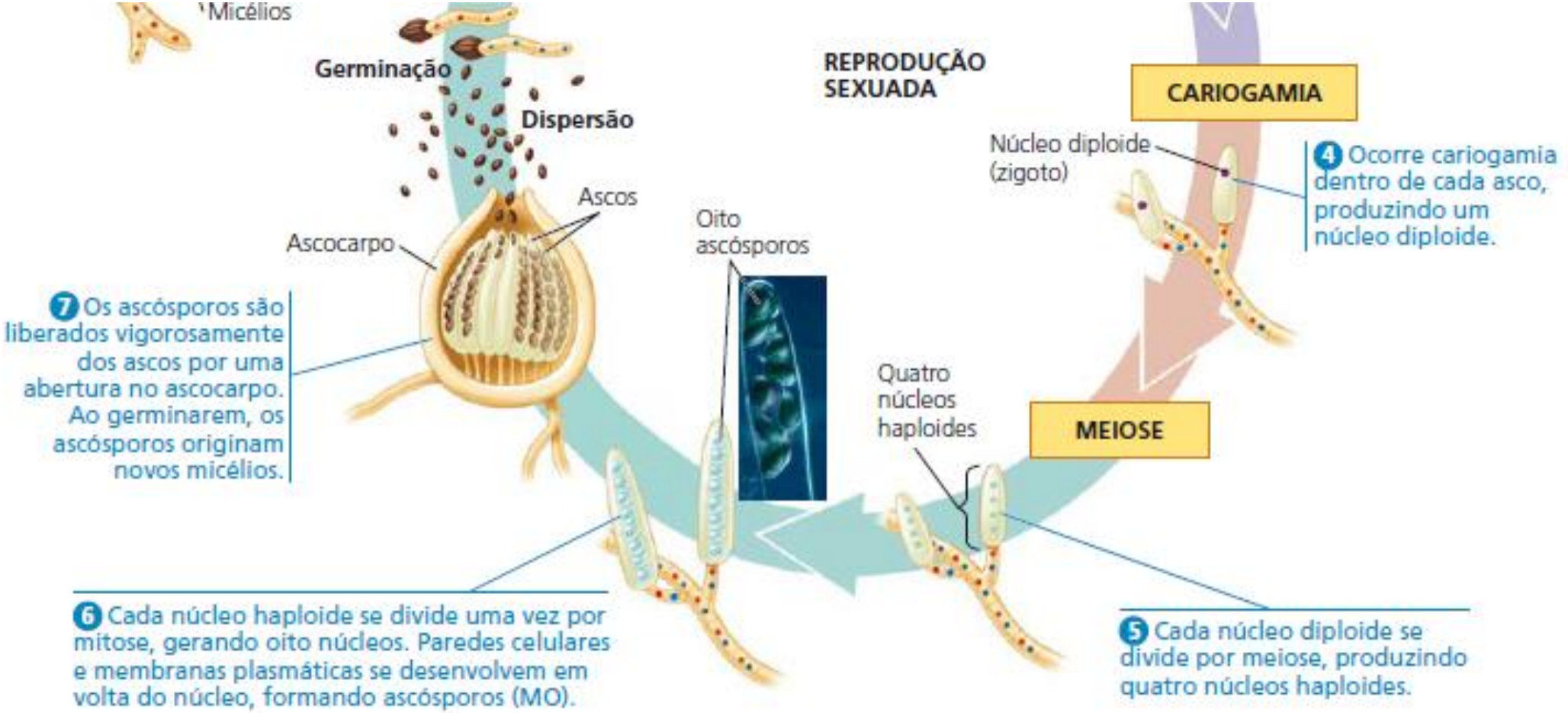
os fungos - Ascomic



Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

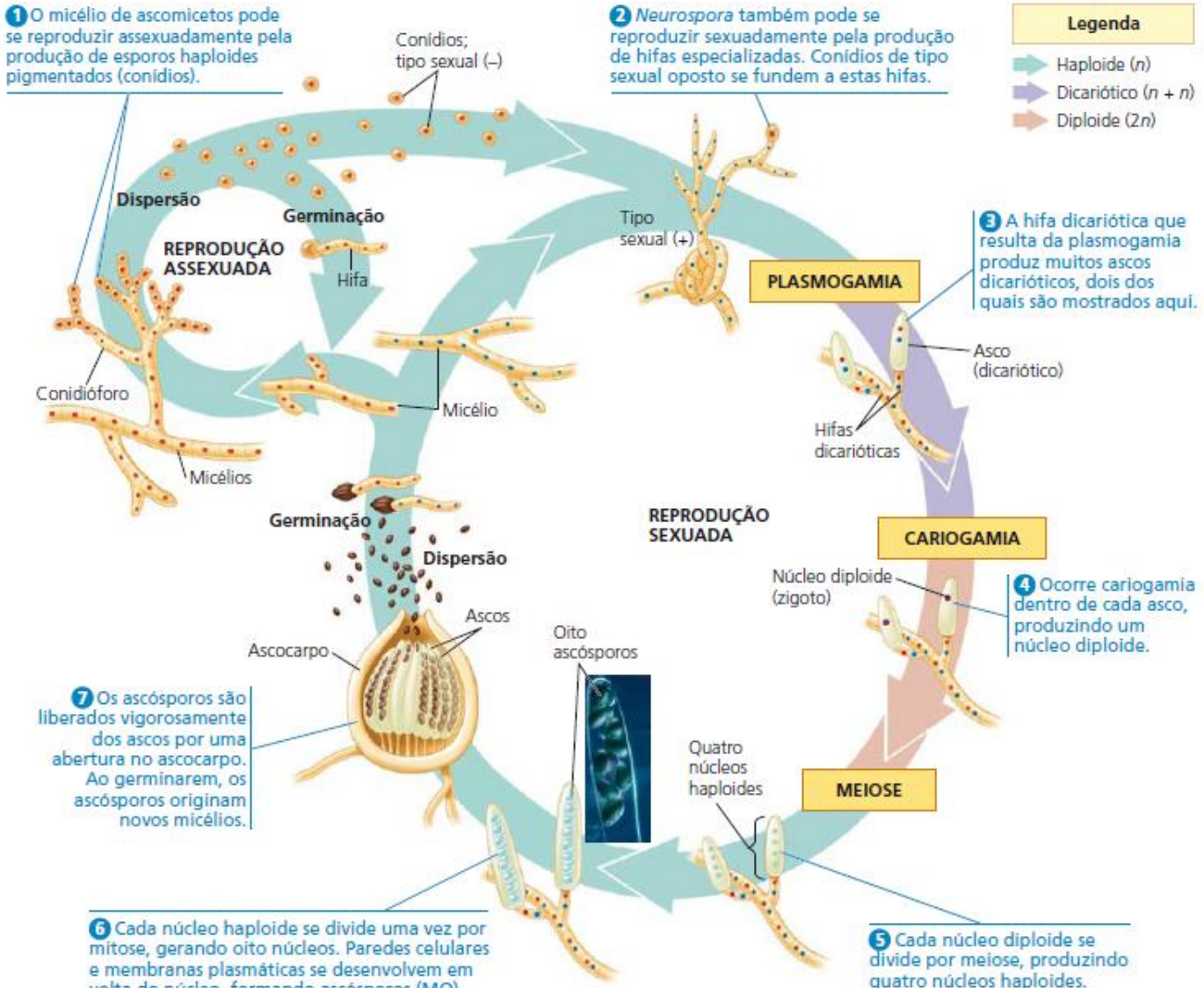
os fungos - Ascomicetos



Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A respons
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9.610/98

os fungos - Ascomicetos

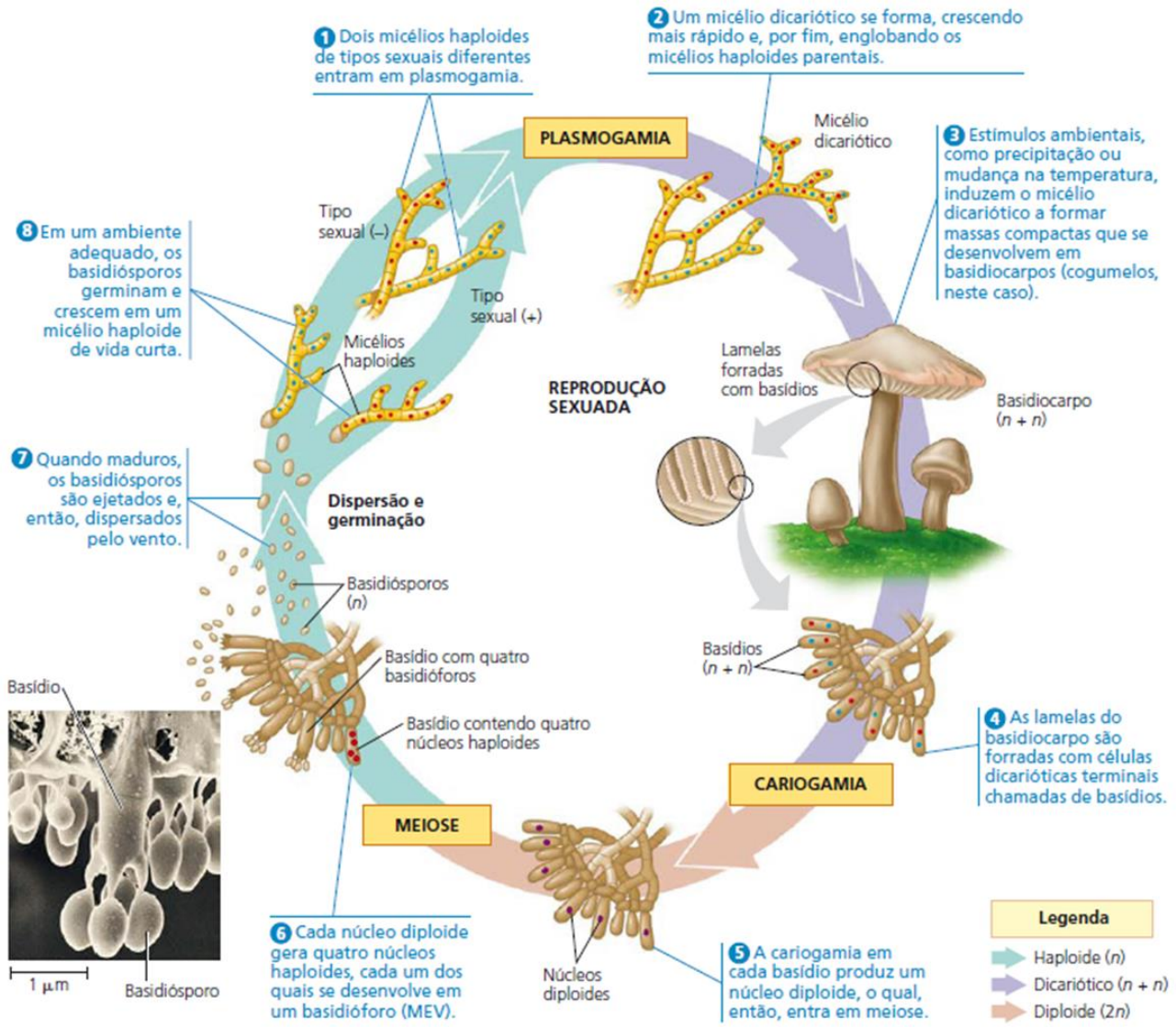


Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidad
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem aut

PoliSaber

os fungos - Basidiomicetos

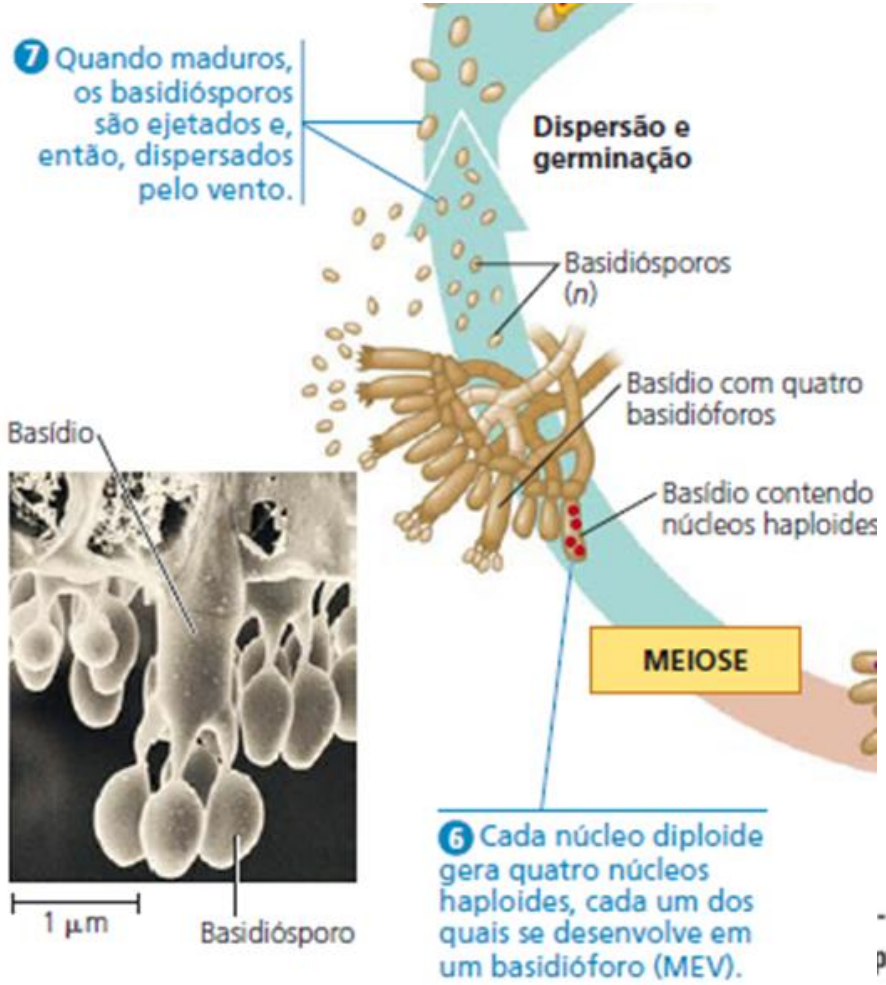


*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e |
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

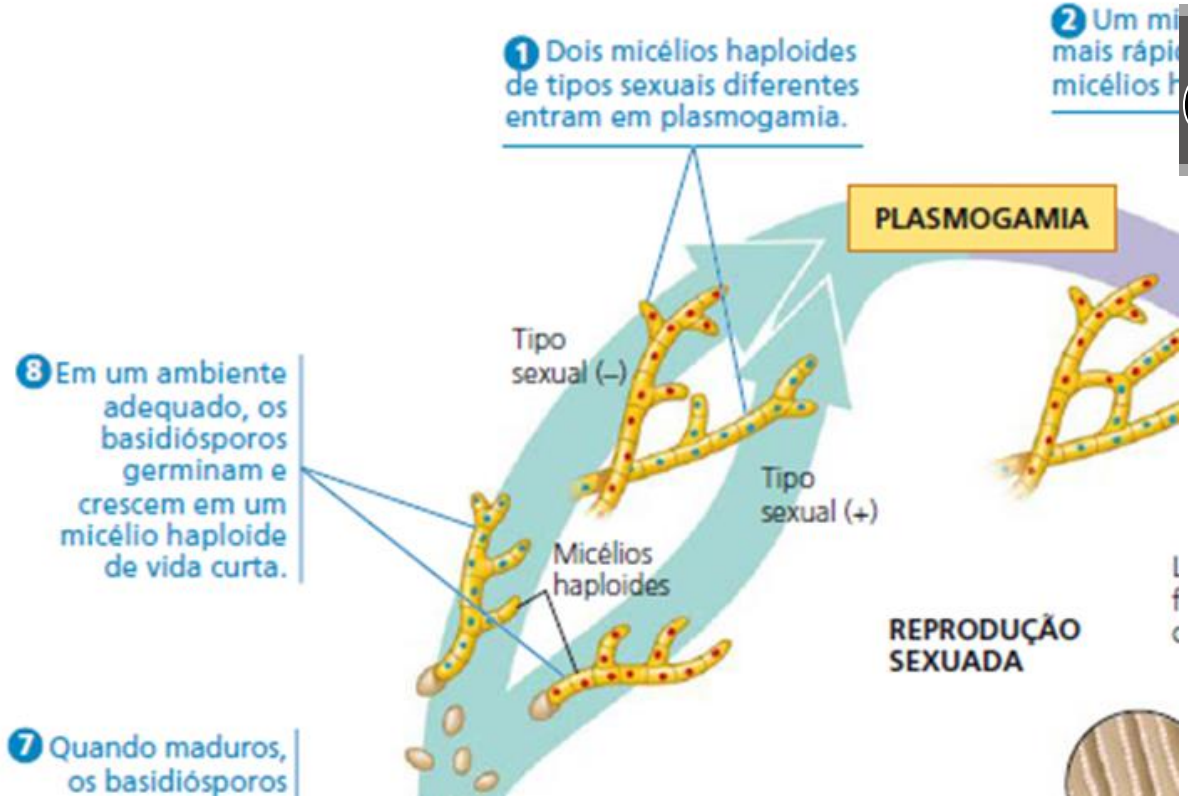
os fungos - Basidiomicetos



*A resp
Proibid
professor.
PoliSaber

Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

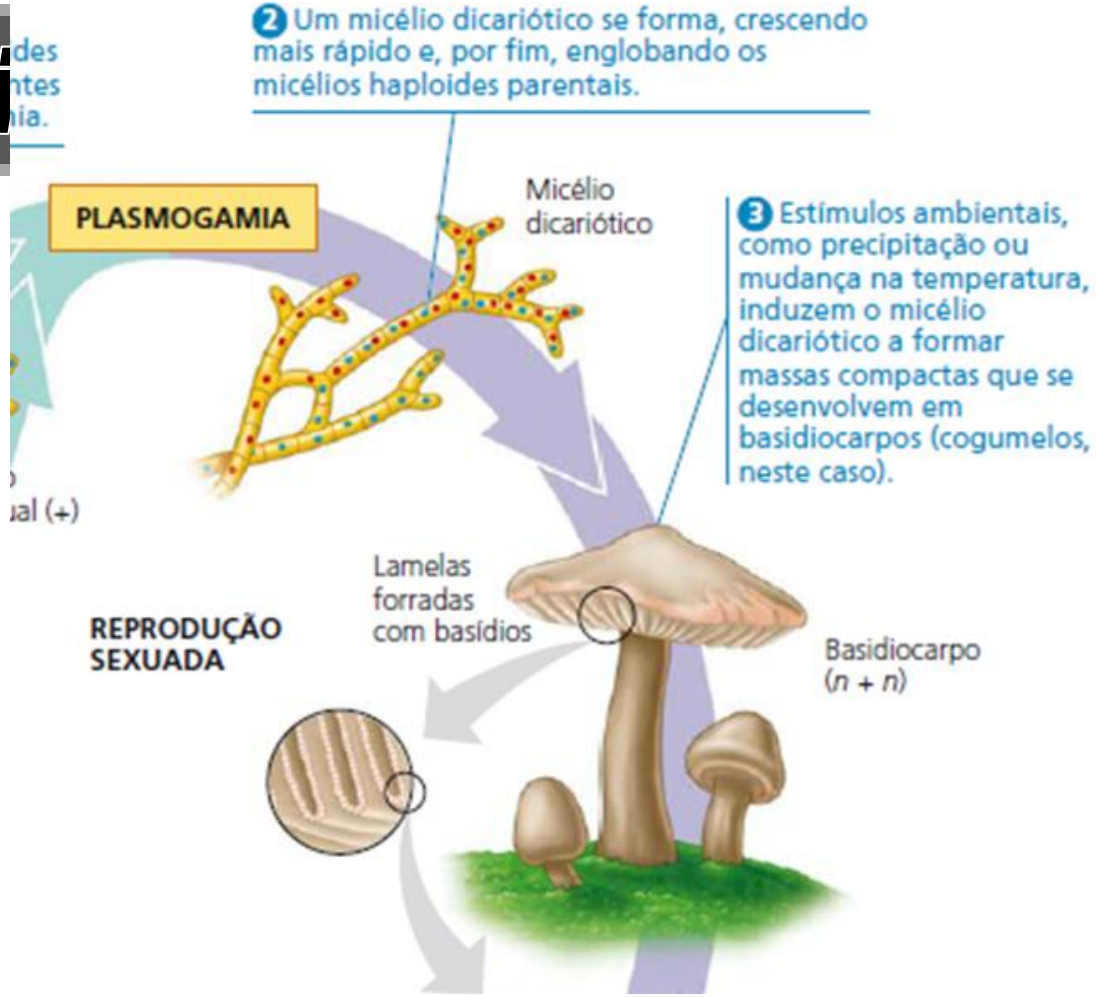
os cetos



Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

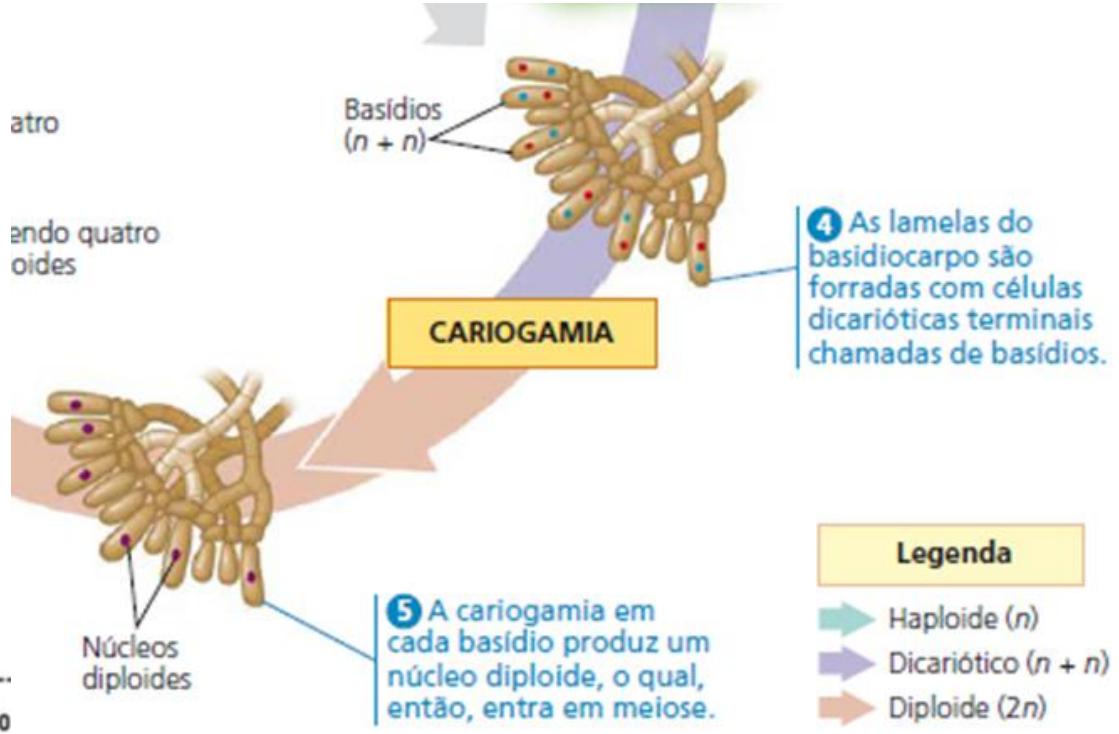
os fungos - Basi



Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

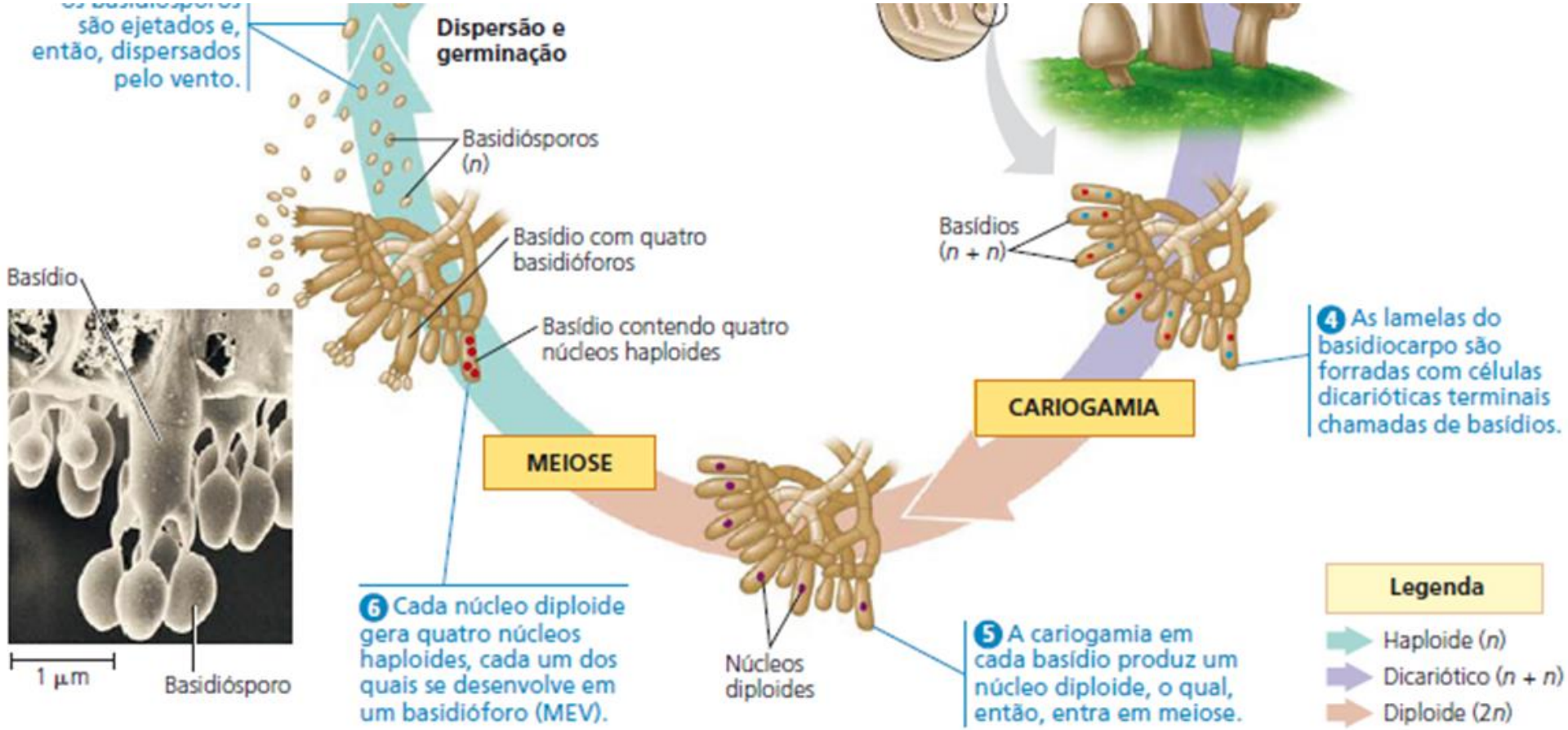
os fungos - Basidiomicetos



Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

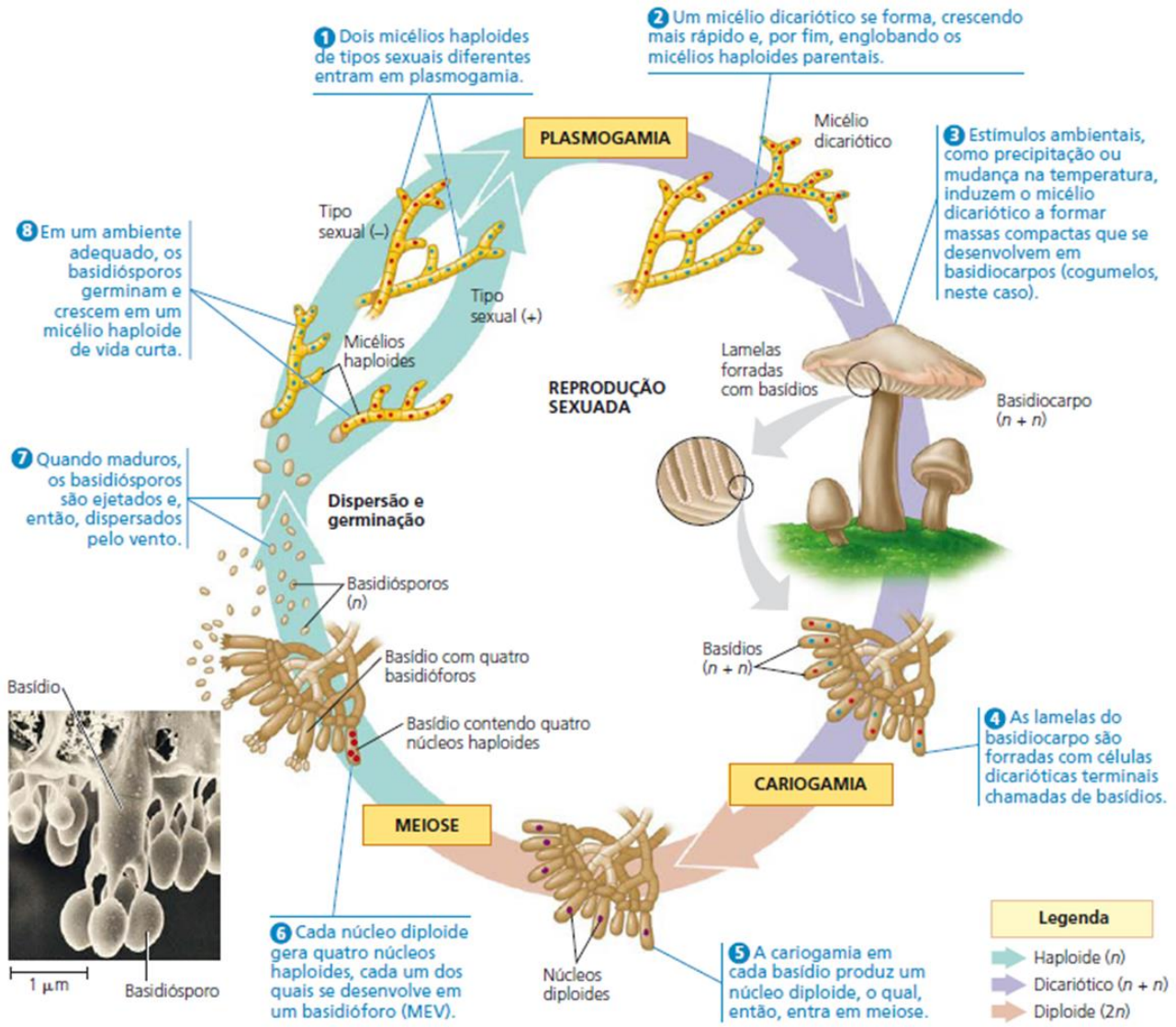
os fungos - Basidiomicetos



Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsal
Proibida a re... cópia, venda ou partilha, sem autorização. Lei nº 9610/98

os fungos - Basidiomicetos



Campbell & Cols. Biologia, 10ª Edição. ARTMED, 2015.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e |
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

os fungos



https://revistamito.com/wp-content/uploads/2016/08/Xanthoria-parietina.-Taka.jpg

líquenes

fungos e algas

fungos e cianobactérias

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

os fungos

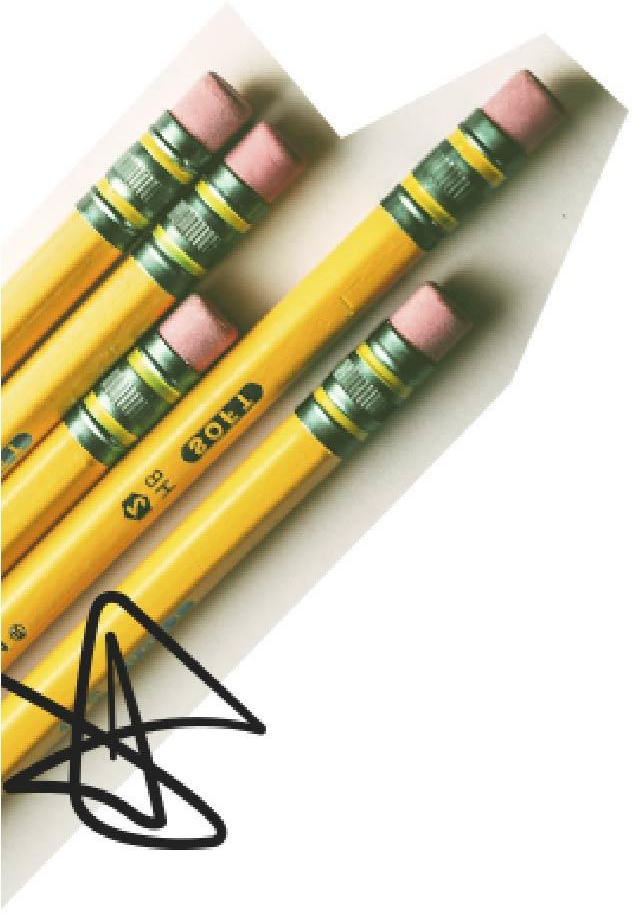


https://www.agrotrust.cl/wp-content/uploads/2018/08/microrrizas.jpg

micorrizas

fungos e plantas

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98



Até a próxima, pessoal!

Fábio José Machado



CURSINHO da POLI

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98